



DDR5 Big Cycle 에 날아오를 유니콘, 엑시콘!

0. Intro

1. 산업분석

2. 기업분석

3. 투자포인트 1: DDR5의 주인공은 나야 나!

4. 투자포인트 2: 구조적 성장, SSD Tester!

5. Issue & Risk

6. Valuation – Historical PER Method

<Earning Table>

(단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E
매출액	52,961	45,116	67,217	56,474	38,230	62,810	98,744	125,984
Memory Tester(Dram)	27,781	29,343	37,725	36,490	14,916	17,720	48,730	63,128
Storage Tester(SSD)	22,981	15,516	26,593	13,730	18,912	45,090	50,013	62,856
기타	2,198	126	2,123	6,264	4,398	0	0	0
YoY(%)		-15%	49%	-16%	-32%	64.3%	57.2%	27.6%
매출원가	37,950	30,396	44,165	38,867	26,212	40,827	64,184	83,150
GPM(%)	28%	33%	34%	31%	31%	35%	35%	34%
판매비와 관리비	9,637	11,630	15,484	13,933	17,212	16,220	19,094	21,935
영업이익(손실)	5,374	3,089	7,568	3,675	-5,194	5,764	15,466	20,900
OPM(%)	10%	7%	11%	7%	-14%	9%	16%	17%
YoY(%)		-43%	145%	-51%	적전	흑전	168%	35%
영업외손익	443	776	645	274	-2,279	1,777	679	679
금융수익	491	832	742	1,558	1,179	876	876	876
금융원가	706	778	767	1,417	993	1,167	994	994
기타수익	790	834	1,014	1,152	783	2,186	915	915
기타비용	131	112	345	1,020	3,249	117	117	117
지분법손익	0	755	-217	-797	131	1,178	1,178	1,178
법인세비용차감전순이익	5,818	4,621	7,996	3,151	-7,343	8,719	17,324	22,757
법인세비용(수익)	-498	-484	-218	-561	-2,029	0	2,599	3,414
당기순이익	6,316	5,105	8,214	3,712	-5,314	8,719	14,725	19,343
지배주주 당기순이익 비중	100.0%	101.1%	99.4%	98.7%	99.5%	99.8%	99.8%	99.8%
지배주주 당기순이익	6,316	5,163	8,167	3,663	-5,289	8,697	14,689	19,296
순이익률(%)	11.9%	11.3%	12.2%	6.6%	-13.9%	14%	15%	15%

Rating

Strong Buy

목표주가: 28,700원

현재주가: 13,800원

상승여력: 108%

12M 추가추이

시가총액 1,432억원



Balance sheet data

순자산 747억원

PBR 1.63

ROE -6.82%

Earning data

PER N/A

12M EPS -519 원

당기순이익 -53 억원

영업이익 -52 억원

영업이익률 -13.5 %

주요 주주

최명배 16.29%

와이아이케이 7.62%

샘텍 5.21%

SMIC 2팀

팀장 41기 최현순

팀원 41기 임승민

41기 장준성

42기 문인우

42기 심희준

0. Intro

동사의 주가 Driver를 파악하고자 먼저 주가를 분석해보자면 다음과 같다.

- ① Captive Market 삼성전자의 DDR4 양산 시작, DDR4 장비 수주 기대감
- ② DDR4의 2,400MHz 전까지 동사가 납품한 DDR3 장비 호환, 동사 DDR4 장비 수주 X
- ③ DDR4 고사양화로 동사 DDR4 장비 수주 발생, 최대 매출 경신
- ④ DDR4 장비 납품 대부분 완료, 동사 매출 부진
- ⑤ 2021년 Captive Market 삼성전자의 DDR5 양산 가시화.

이에 따라 동사의 주가는 명확한 Cycle이 존재하며, 이 Cycle을 주도해온 것은 동사의 Captive Market 삼성전자 메모리 반도체향 DDR 장비 수주 Momentum이었다. 동사와 같이 Cycle이 존재하는 장비주에 투자함에 있어서 유의해야 할 점은, 해당 기업이 가진 수주 Momentum을 합리적이고 정확하게 예측하는 것이다. 일례로 주가 분석 ②의 경우를 보자면, DDR4 장비 수주 Momentum의 잘못된 예측으로 동사의 주가는 급락을 맞이하였다.

동사는 현재 Captive Market 삼성전자의 DDR5 양산이 가시화됨에 따라 동사가 가진 수주 Momentum이 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 이에 현재 주가는 하루에 +13% 수익률을 기록할 정도로 민감하게 반응하고 있다. 따라서 이 시점에 동사의 향후 수주 Momentum을 점검해보는 일은 유의미할 것이라 판단하였다.

본 보고서에서는, 투자포인트 1-DDR5 Cycle과 투자포인트 2-SSD에서 2021-2024년 구간을 지나며 이전과는 비교할 수 없는 수준의 수주 Momentum을 통해 사상 최대의 매출과 이익을 달성할 것이 확실함을 보였고, 이에 따라 현재 동사에게 투자할 매력의 매우 높음을 증명하였다.

그림 0-1. 동사의 주가 흐름



자료: 네이버 금융

1. 산업분석

1.1. 반도체 Value Chain

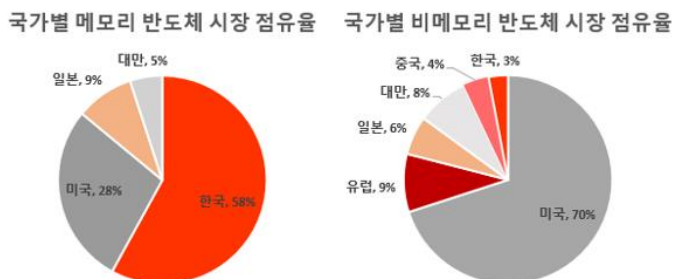
반도체는 크게 정보를 저장하는 메모리 반도체와 논리 연산을 수행하는 비메모리 반도체로 나뉜다. 메모리 반도체의 종류인 DRAM과 NAND Flash는 삼성전자와 SK 하이닉스가 세계 시장 점유율의 절반을 넘게 차지하고 있으며, 종합반도체 업체(IDM, Integrated Device Manufacturer)가 주로 모든 생산 공정을 담당한다. 2021년부터는 DRAM 메모리 반도체가 DDR4에서 DDR5로 전환이 본격화되며 후공정 장비에 대한 교체 수요가 늘어날 것으로 기대된다.

한편, 비메모리 반도체는 전 세계 반도체 시장의 70% 이상을 차지하며, 칩 구조가 복잡하기 때문에 설계, 수탁, 조립 및 테스트 업체로 공정이 세분화되어 전문적으로 생산된다. 5G, AI, 자율주행 등의 새로운 기술이 본격적으로 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 삼성전자도 작년에 비메모리 반도체 공정 생태계를 갖추기 위해 2030년까지 133조를 투자할 것을 발표하였다.

반도체 공정 과정

메모리 반도체와 비메모리 반도체 사이에 공정의 차이는 있으나, 일반적으로 반도체 공정과정은 일반적으로 아래 그림과 같이 설계 → 제조/생산 → 웨이퍼 테스트 → 조립 → 패키지 테스트 과정을 거친다.

그림 1-1. 국가별 반도체 시장 점유율



자료: 한국은행, SMIC 2팀

그림 1-2. 반도체 공정



자료: 테스나 IR

파운드리 업체에서 제조/생산 과정까지 끝나면, 우선 테스트 업체는 반도체 테스트 장비를 통해 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작 여부를 검사하고, 양품과 불량품을 선별하며, 설계사 및 제조사에 수율을 통보하는 1차 웨이퍼 테스트 (Probe 테스트)를 진행한다.

이후 반도체 칩은 다음 공정에서 PCB(Printed Circuit Board)에 탑재될 수 있도록 적합한 형태로 만드는 패키지 과정을 거친다. 패키지는 전력공급, 방열, 그리고 직접회로 보호를 위한 과정으로, 고온, 고습, 충격 등 다양한 외부환경으로부터 안전해야 한다.

마지막으로, 패키지 테스트(Final 테스트)는 반도체 후공정 중에 칩의 파손이나 성능 열화 등의 불량을 검출하기 위한 테스트이다. 반도체를 테스트 장비에 넣고 다양한 조건의 전압이나 전기신호, 온도 등을 가해 제품의 전기적 특성, 기능적 특성, 동작 속도 등을

측정하여 불량 유무를 확인한다.

1.2.1. 반도체 테스트 장비(Tester)

반도체 테스트는 제조된 반도체가 정상적으로 동작하는지 확인하는 작업이다. 이때, 반도체 테스트 장비는 주로 반도체의 생산공정 중 웨이퍼(Wafer)상의 칩의 정상 여부, 최종 단계에서 패키지(Package)의 정상 작동 여부, PCB 내의 모듈의 작동 여부 등을 검사하는 장비인 것이다.

반도체 테스트 장비 전후방 산업

반도체 테스트 장비의 전후방 산업은 '반도체 테스트용 소모품(전자, 기계, 광학 부품 등) → 반도체 테스트 장비 → 반도체 제조업' 등으로 구성된다.

전방 산업으로 국내에는 삼성, SK 하이닉스, 해외는 인텔, 마이크론 등 반도체를 제조하는 반도체 제조 설계업체들이 준비하고 있다. 반도체 제조업체에는 반도체의 설계와 검증, 판매만을 담당하는 팹리스 업체와, 전공정 및 후공정 제조설비를 보유한 종합반도체 업체(IDM)으로 분류될 수 있다. 한편, 반도체 테스트 후방 산업에는 프로브 카드, 인터페이스 보드, 테스트 소켓, Burn-In 소켓 등 반도체 테스트용 소모품 제조업체들이 존재한다.

그림 1-3. 반도체 검사의 전후방 산업

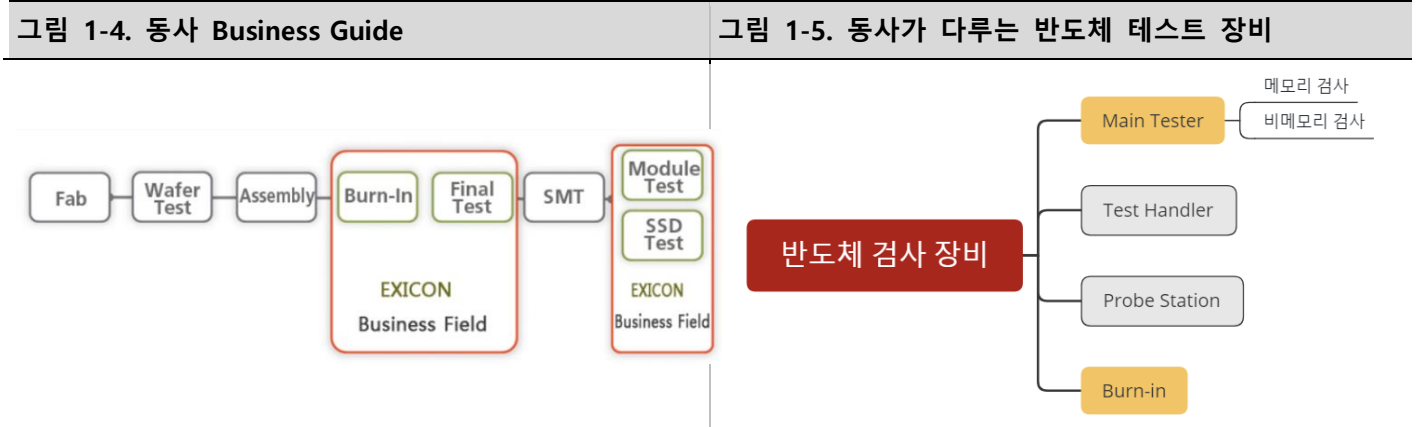
구분	품목	국내업체	해외업체
후방산업	반도체 검사 장비	엑시콘, 디아이, 세메스, 에이티 테크놀로지, 유니테스트, 제너셈, 제이티, 테크윙	Advantest, Seiko Epson, Tesec, Tokyo Semitsu, Tokyo Elextron (이상 일본), Aetrium, LTX-Credence, Teradyne (이상 미국), Delta Design (영국), Multitest(독일)
	반도체 검사용 소모품	아이에스씨, 리노공업, 마이크로 컨텍솔, 오킨스전자, 코디에스, 티에스이	FormFactor(미국), JEM(일본), MPI (대만), MJC(일본), Technoprobe (이탈리아)
검사 산업	반도체 검사	엑시콘, 테스나, 네패스, 시그네틱스, 아이택반도체, 에스에프에이, 에이티세미론, 엘비세미콘, 원팩, 티에스피에스	Amkor Technology (미국), ASE, Ardentec, King Yuan, Electornics, Powertech, Technology, SPIL (이상 대만)
전방산업	반도체 제조/설계	삼성전자, 에스케이하이닉스, 실리온웍스 등	TSMC (대만), 인텔, 마이크론, 퀄컴, 브로드컴 (이상 미국) 등

자료: 한국신용정보원, NICE 디앤비, SMIC 2팀

반도체 테스트 장비로는 크게 주 검사 장비 (Main Tester), 테스트 핸들러(테스트 Handler), 프로브 접속 장비(Probe Station), Burn-In 검사 장비 등이 있으며, 이 중 **동사는 주 검사 장비에 주력하고 있다.**

주검사 장비는 피측정 소자 (Device Under Test, DUT)에 전기적 신호를 가한 뒤 발생하는 출력 신호를 검사해 제품의 불량 여부를 판단한다. 또한 검사하는 반도체 소자 종류에

따라 메모리 검사와 비메모리 검사 장비로 구분할 수 있다. 메모리 검사 장비는 DRAM, NAND Flash 등을 검사하는 장비로, 불량여부와 속도를 분류한다. 비메모리 반도체 검사 장비는 로직 소자, 마이크로 컴포넌트 등을 검사하며, 메모리 반도체 검사 장비에 비해 요구되는 성능은 낮으나, 다양한 변환 키트(Conversion Kit)가 요구된다.



자료: 동사 홈페이지, SMIC 2팀

자료: 동사 기술 보고서, SMIC 2팀

1.2.2. 반도체 테스트 장비산업 특성

반도체 테스트 장비 산업 높은 진입장벽

반도체 테스트 장비산업은 교체가 쉽지 않아 진입장벽이 높은 편이다. 반도체 장비시장의 경우 초기 투자와 기술개발에 대한 어려움으로 시장 접근이 어렵고, 전방기업의 반도체 소자 신규 투자 시, 신뢰성이 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체들을 선호하는 경우가 강해, 장비업체는 초기 투자를 통해 공급업체로 선정될 경우 교체하기가 쉽지 않다.

빠른 장비 개발이 요구되는 반도체 테스트 장비 산업

또한, 반도체 장비는 불량을 검출해 내기 위해서는 반도체 기술에 발맞추어 주요 업체별, 공정별로 특화된 장비들을 개발해야 하기 때문에, 다품종 소량생산 방식으로 개발되고 있다. 반도체 기술의 발전과 업체별 반도체 제품 고집적화에 따라 반도체 테스트 장비를 새롭게 개발해야 한다. 따라서, 메모리 반도체의 경우에도 DDR4에서 DDR5으로 전환되며, 새로운 반도체 테스트 장비가 요구되는 것이다.

이러한 반도체 테스트 장비의 개발 및 생산에는 종합적인 장비 설계기술과 운용기술이 요구되며, 설비의 기본 동작원리 및 성능이 유사하다 할지라도 고객 업체의 반도체 소자의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있다.

2. 기업분석

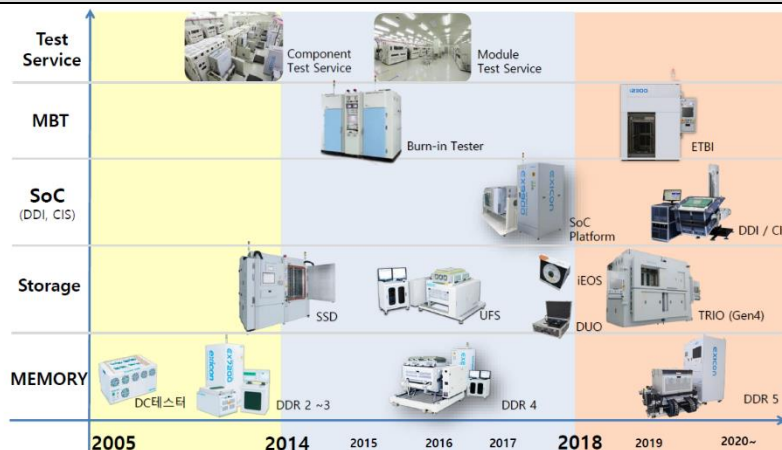
2.1. 기업개요

동사는 반도체 테스트 장비 제조사업을 영위하고 있다. 2001년 3월 8일 반도체 메모리 Component, Module 제품 및 광소자 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판매를 목적으로 주식회사 테스트이엔지로 설립되었으며, 2005년 8월 9일 현재의 상호로 변경되었다. 2004년 12월 코넥스에 상장하였으며, 2015년 10월자 코스닥 시장에 이전 상장하였다.

**Memory Tester,
Storage Tester,
Burn-In Tester,
SoC Tester**

DRAM과 NAND Flash를 대표적으로 테스트할 수 있는 Memory Tester를 시작으로, 2008년에는 SSD Tester와 UFS(Universal Flash Storage) Tester 등 Storage Tester를 개발, 상용화하였다. 또한, 2013년 SoC(System on Chip) Wafer Tester 시제품 개발 완료를 시작으로 SoC Tester도 보유하고 있으며, 2014년 프롬써어티의 Burn-In 사업부를 인수하여 안정적인 MBT(Monitoring Burn-in Test) 사업도 진행하고 있다. 이외에도 동사는 비메모리 반도체 Tester 개발을 진행 중이며, 특히 올해 국책과제를 통해 삼성전자와 CIS(CMOS Image Sensor) Tester를 공동개발하여 올해 말까지 완료를 목표로 하고 있다.

그림 2-1. 동사 장비 개발 로드맵



자료: 동사 IR, SMIC 2팀

2.2. 매출 추이 및 구성

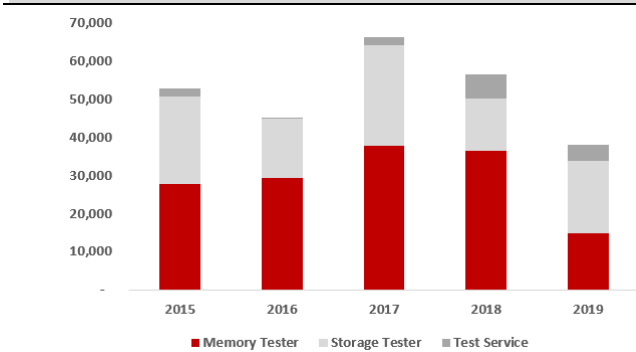
반도체 Tester 부문의 품목은 Memory Tester(DRAM)와 Storage Tester(SSD Memory Aging)로 구분된다. 지난 2019년 기준, 메모리 Tester와 Storage Tester가 각각 매출의 39%, 49.5%를 차지하며, 장비 사업 부문이 88.5%의 높은 전체 매출 기여도를 보였다.

**주 고객사 삼성전자
투자계획과 실적 동행**

국내 주요 고객사는 삼성전자(반도체 부문)로 매년 매출액의 90% 이상을 차지한다. 일부 개발용 장비를 제외한 모든 삼성전자향 Memory, Storage Tester를 독점 공급 중이다. 특히 지난달부터 동사 SSD Tester의 삼성전자향 수주가 폭발적으로 늘고 있다. 올해 5월 삼성전자와 108.7억원 규모의 공급계약을 체결하는 등 2020년 상반기만 해도 삼성전자와의 계약 총액이 약 272억원에 달하며, 이는 지난해 매출액의 71%에 해당한다. 따라서, 동사의 매출 실적과 주가 모두 삼성전자의 후공정 투자 계획과 동행하는 경향이 있다.

동사는 2017년 반도체 시장 호조와 이에 따른 DDR4 판매 확대에 힘입어 49.0%의 매출액증가율을 기록하며 최대 매출액인 672억원을 달성하였다. 그러나 2018년 DDR4에서 DDR5로의 전환이 예상됨에 따라 DDR4 공급 수주가 감소하였고 이에 전년 대비 16% 감소한 565억원 수준의 매출을 기록하였다. 2019년에는 핵심 고객인 삼성전자가 반도체 관련 시설 155조원 규모의 투자를 미루며 동사의 매출 실적도 축소했다. 동사의 반도체 테스트 부문별 매출 추이는 다음과 같다.

그림 2-2. 동사 제품군별 매출 추이 (단위: 백만 원)



자료: DART, SMIC 2팀

그림 2-3. 2020년 상반기 동사 수주내역 (단위: 억 원)

수주일자	계약 내용	계약 상대	계약 금액	비중
2020.6.29	SSD Tester	Samsung China Semiconductor	21.6	7.19%
2020.6.29	SSD Tester 외 1	삼성전자	92.8	30.87%
2020.6.2	MBT	삼성전자	2.4	0.80%
2020.5.29	SSD Tester	삼성전자	108.7	36.16%
2020.5.14	SSD Tester	파두	29.1	9.68%
2020.4.9	SSD Tester	삼성전자	46	15.30%
합계			300.6	100.00%

자료: DART, SMIC 2팀

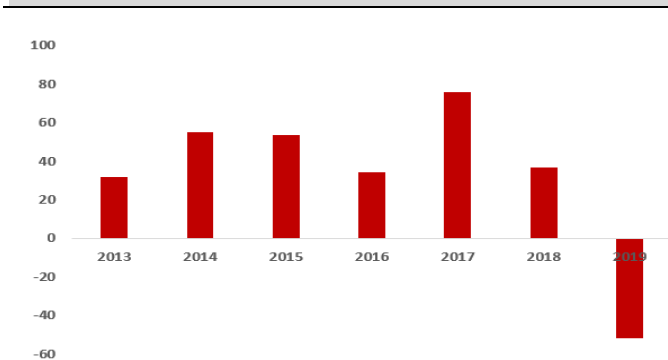
2.3. 재무 분석

2019년 반도체 업황 부진, 고객사 투자 위축으로 인한 매출 감소에 더해, 수익성도 약세를 보이며 적자를 기록했다. 사업보고서에 따르면 이는 높은 수준의 R&D 비용(경상연구개발비 116억원, 매출 대비 30.25%)과 Big Bath 성격의 개발비 손상차손이 원인이다.

기술 경쟁력 확보를 위한 비메모리 테스터 R&D 투자

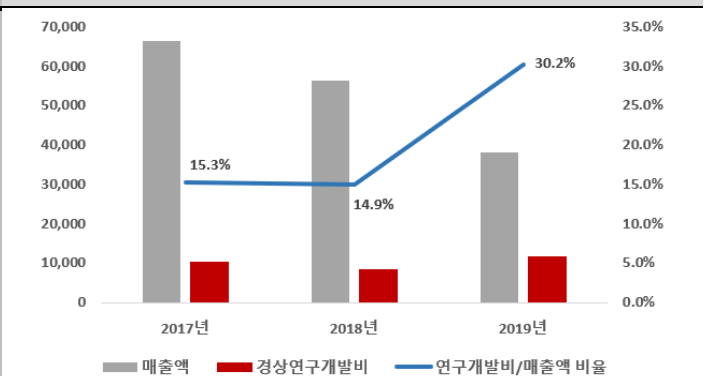
최근 2년간 연구개발비 확대에 따라 수익성이 악화되는 추세를 보인다. 이는 내년부터 도래할 DDR5 Big Cycle에 대비하고 신사업인 비메모리 CIS Tester 관련 R&D 투자로 경상연구개발비가 전년 대비 30억원가량 확대되었기 때문이다. 그러나 동사가 매년 집행하고 있는 100억원 규모의 경상연구개발비는 동사가 앞으로 보여줄 대규모 성장을 위한 발판이다. 2019년 동사의 적자를 발생시킨 경상연구개발비가 2020년부터 동사 실적에 날개를 달아줄 것임을 투자포인트 1,2에서 확인할 수 있다.

그림 2-4. 동사 연간 영업이익 추이 (단위: 억 원)



자료: DART, SMIC 2팀

그림 2-5. 동사 연간 연구개발비 추이 (단위: 백만 원)



자료: DART, SMIC 2팀

3. 투자포인트 1: DDR5로의 주인공은 나야 나!

6년만에 도래한 DRAM Big Cycle!

2020년! 2014년 이후 6년만에 DRAM의 규격이 DDR4에서 DDR5로 바뀌었다. 이는 6년만의 변화일 뿐만 아니라, 지난 2014년 DDR3에서 DDR4로 바뀔 때보다 훨씬 획기적인 성능의 향상을 수반하기 때문에 이로 인한 관련 산업 전망에 대한 기대가 높은 상황이다. 이런 상황에서, 본 보고서는 DDR5 전환에 따른 최수혜주로 동사를 지목하고자 한다. 이를 위해 투자포인트 1에서는 **DRAM Cycle과 그 변화에 대해 간단히 살펴보고, 왜 동사가 6년만의 DRAM Big Cycle에 올라탈 수 있을지 논할 것이다.**

3.1. DRAM Cycle에 올라타다

기술 발전에 실적이 연동

동사의 주력 제품은 DRAM용 Memory Tester기(이하 Tester)이다. 한편 **장비 제조 기업의 특성상, 기술 발전에 따른 생산 라인 증설이나 전환 계획에 따라 실적이 변동하는 특성**을 지니고 있다. 따라서, 동사의 주력 제품에 깊숙이 관계된 DRAM의 기술 변화 추이를 살펴보고, 동사의 실적이 어떻게 반응해 왔는지를 파악하는 것은 동사의 momentum을 파악하기 위한 선결 과제가 틀림없다. 이에, **DRAM 기술 변화 추이와 이에 연동된 동사의 실적 추이를 먼저 다루고자 한다.**

3.1.1. DRAM, 어떻게 변화해 왔는가?

2020.07.14., DDR5 등장

1990년도 중반, DRAM은 SDRAM(SDR RAM)으로 개선되면서 더욱 빠르고 복잡한 정보처리가 가능해지게 되었다. 그리고 2000년도에 들어서면서 기존 SDR(Single Data Rate) RAM보다 정보 처리 속도가 두 배 빠른 DDR(Double Data Rate) RAM이 출시되었고, DDR이 SDR 대비 압도적인 성능을 발휘함에 따라 **DRAM은 일반적으로 DDR RAM을 일컫는 말로 바뀌었다.** 이후 정보 처리 속도가 두 배씩 빨라지는 것을 기준으로 DDR2, DDR3, DDR4로 기술이 성장해 왔다. DRAM은 세대가 올라갈수록 소비전력은 낮아지고, 데이터 전송 속도와 대역폭, 용량은 두 배씩 증가하며 기술 발전을 이루어 왔다. 그리고 2020년 7월 14일, 국제반도체표준협회의기구(JEDEC)가 DDR5의 규격을 발표하며 DDR5가 등장하였다.

그림 3-1. DRAM 기술 발전 과정

규격	표준화	사용전압(V)	대역폭(MHz)	용량	Bank Group	prefetch
SDR	1993	3.3	100-166	128MB-512MB	0	n
DDR	2000	2.5	133-200	128MB-1GB	0	2n
DDR2	2003	1.8	266-400	128MB-4GB	0	4n
DDR3	2007	1.5	1,066-2,400	512MB-8GB	0	8n
DDR4	2014	1.2	1,600-3,200	2GB-16GB	4	8n
DDR5	2020	1.1	3,200-8,400	8GB-64GB	8	16n

자료: JEDEC, SMIC 2팀

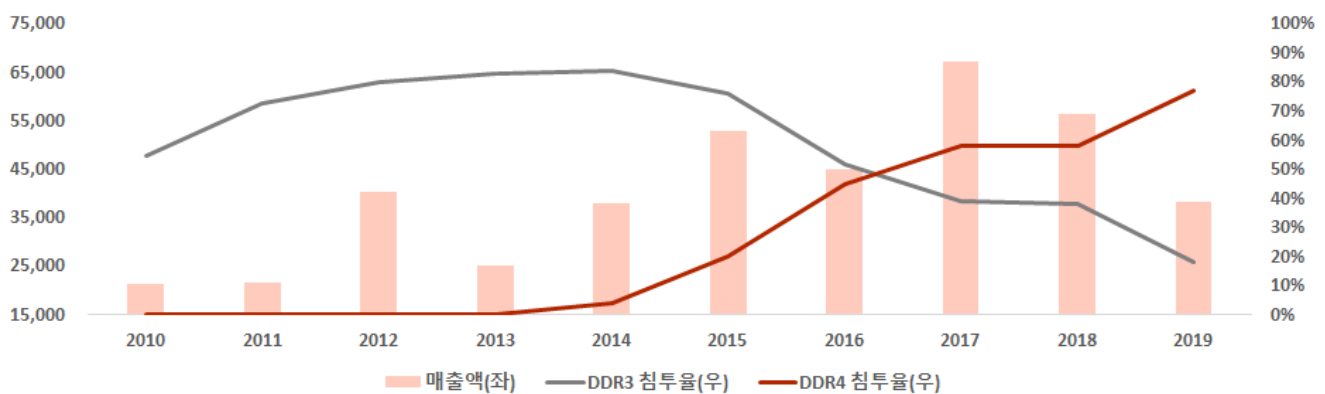
3.1.2. 동행하는 실적

DRAM 기술개발과 동행하는 실적

앞서 언급한 바와 같이, 동사의 실적은 DRAM 기술개발 추이에 맞추어 변화해 왔다. 동사의 실적은 DRAM 기술 전환이 이루어지는 시기에 생산라인 전환용 신규 Tester 발주가 이루어지면서 실적이 급등하고, 그 이후 서서히 감소세를 보이다 다시 기술 전환이 이루어지면 실적이 급등하는 양상을 보인다. 하지만 이 실적 급등은 단순히 일시적인 이벤트성은 아니다. DRAM 기술이 전환된다 할지라도 실제 기기에 적용되기 위해서는 전환된 규격에 맞는 CPU 등이 개발되어 나와야 하기 때문이다. 따라서 규격이 변화한 후 높은 수준의 침투율을 보이기까지는 적어도 3-4년의 시간이 소요되며, 이는 기술 전환이 이루어지고 3-4년 정도는 동사의 실적이 꾸준한 성장세를 유지한다는 사실을 함축한다.

그림 3-2. DRAM 기술 전환과 동사 실적 추이

(단위: 백만 원)



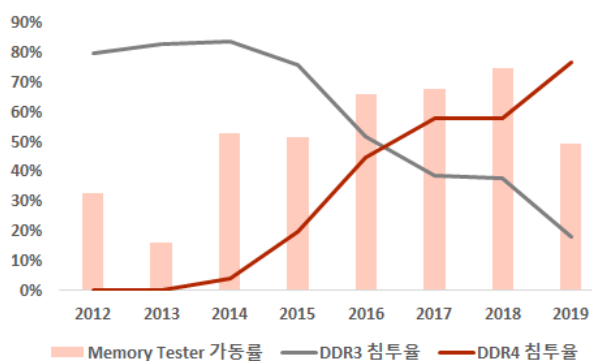
자료: DART, SMIC 2팀

가동률과 재고자산도 동행하는 특성

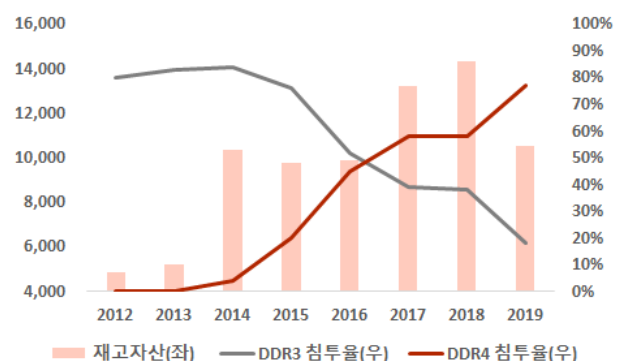
한편, 동사의 가동률 및 재고자산 추이도 기술 발전 추이와 동행하는 경향성을 보인다. 가동률은 기술 전환이 이루어지고 실적이 급등할 때 높은 수준으로 올라갔다가 점차 하락하는 모습을 보이고, 현재도 가동률은 낮아진 상황이다. 하지만 가동률이 저점을 찍었을 때는 새로운 규격이 발표된 후 기존 규격 Tester 수요가 없는 상황에서 고객사가 신규 Tester 발주를 하기 전까지의 공백기로, 이는 후행할 실적 급등의 신호탄이라고 볼 수 있다. 재고자산 또한 동일한 맥락으로, 따라서 현재 가동률과 재고자산이 감소한 현상은 DDR5 전환으로 인한 실적 급등의 전조라고 판단된다.

그림 3-3. DRAM 발전과 동사 가동률 추이

그림 3-4. DRAM 발전과 동사 재고자산 추이 (단위: 백만 원)



자료: DART, SMIC 2팀



자료: DART, SMIC 2팀

3.2. WHY memory tester?

왜 하필
Tester 산업인가?

앞서, DRAM의 기술 발전 추이와 동사의 실적에 대해 간략히 다루었다. 그러나, DRAM 기술 전환은 생산라인 전환에 따른 모든 장비의 신규 발주를 불러와 반도체 생산 장비를 제조하는 기업들의 전체적 호황을 이끌 것이라는 관점에서 보면, 동사가 영위하는 Tester 사업보다 손해가 큰 분야가 있으리라는 의심이 솟아날 수 있다. 따라서 3.2에서는 이번 DDR5로의 전환으로 왜 Tester 장비 사업이 주된 수혜를 입을 수 있을지에 대해 논하고자 한다.

3.2.1. 후공정에 집중되는 수혜

DDR4 라인 전환
-> 전공정 수혜 X

우선, DRAM 기술 전환은 반도체 생산의 전공정이 아니라 후공정에 혜택이 집중된다. 이는, 기술 전환으로 인해 생산 라인을 증설하는 것이 아니라, 기존 규격 DRAM 생산 라인을 전환하여 신규 규격 DRAM을 생산하기 때문이다. 따라서 전공정에서는 Cell 회로 설계 측면에서의 변화가 존재할 수 있으나, 제조 공정에서의 유의미한 변화는 없다.

후공정 장비 업체가
큰 수혜

그러나, 후공정과 관련해서는 이야기가 달라진다. 앞서 살펴본 바와 같이, 규격의 진보는 동작 전압이 줄어듦과 데이터 전송 속도가 빨라지는 등의 변화를 수반한다. Testing, Packaging 등의 후공정은 반도체의 전압과 데이터 전송 속도 등에 따라 사용되는 기술과 부품이 달라진다. 특히 Testing의 경우 반도체를 실제 작동시키며 불량여부 없는지 검사하는 테스트 방식에서의 변화는 없지만, 칩의 구조, 전압과 데이터 속도 등의 사양과 성능이 달라지므로 새로운 후공정 장비가 필요하다. 이는 칩의 분류 기능이나 접촉 방식, 칩 테스트 환경과 장비 작동 방식 등이 전부 개선되어야 하기 때문이다. 따라서 공정 과정을 업그레이드하거나 장비를 신규 발주해야만 한다. 즉, DDR5로의 규격 전환은 전공정 업체들보다는 후공정 장비 업체들에게 큰 수혜가 될 수 있다.

3.2.2. DDR5는 Testing 장비 산업의 혁명이 될 수 있을까

1) DDR4(교체 수요 55%) vs DDR5(교체 수요 100%)

DDR5로의 전환이
훨씬 더 획기적

앞에서 논하였듯, DRAM 규격 전환은 후공정 업체들에게 큰 실적 momentum으로 작용한다. 그러나, 현재 DDR4에서 DDR5로 전환되는 국면은 특히 Testing 장비 산업에 가장 큰 수혜를 줄 수 있다. 이는, DDR3에서 DDR4로 전환되는 것에 비해 DDR5로의 전환이 훨씬 더 획기적인 진보이기 때문이다.

DDR3 -> DDR4:
메모리 액세스는
거의 동일

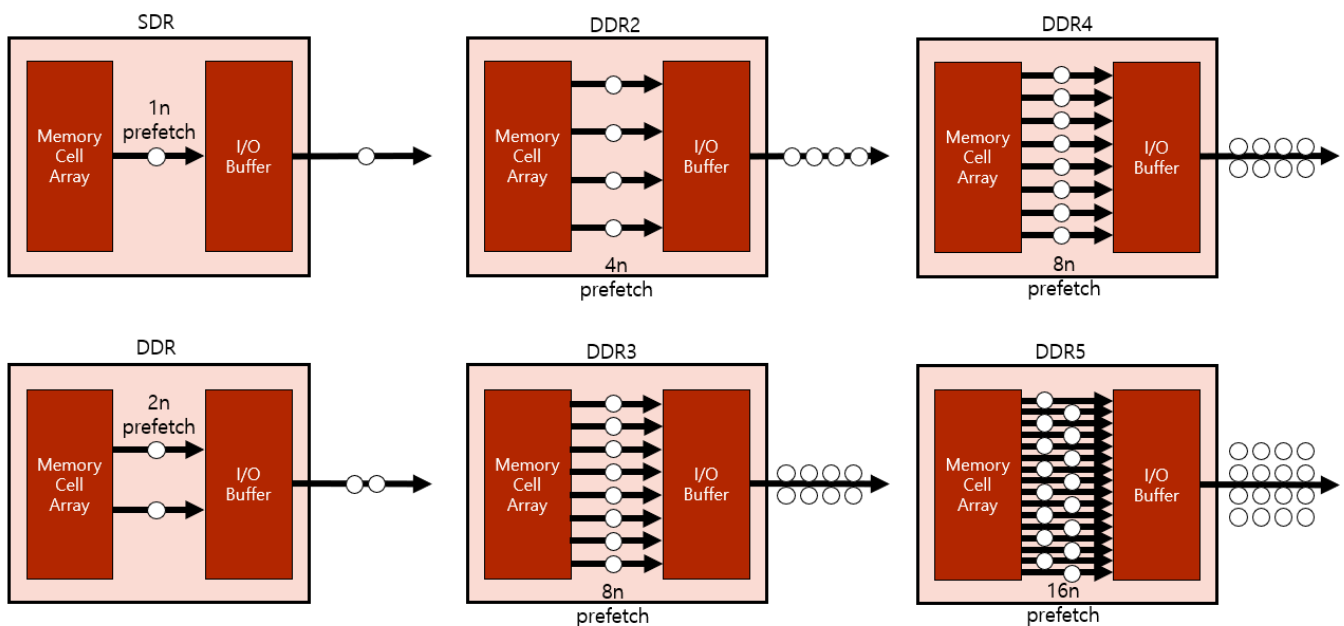
DDR3에서 DDR4로 전환될 때, 메모리 액세스(Access) 수준에서의 차이는 없었다고 봐도 무방하다. 이는 DDR3과 DDR4에서 prefetch가 동일하게 8n이기 때문이다. prefetch란 메모리의 내부에서 메모리 버퍼(외부로 정보를 전달하는 과정에서 거쳐 가는 임시 기억장치)로 한 번에 이동시키는 정보의 크기이다. 따라서 prefetch가 4n인 DDR2와 8n인 DDR3 사이에는 두 배의 액세스 수준 차이가 있으나, DDR3과 DDR4는 둘 다 prefetch가

8n이므로 내부 성능(Clock)이 동일하다는 가정 하에 액세스 성능에는 차이가 없다. DDR4의 사용 전압이 낮으므로 출력을 키워 Clock을 높이게 되면 액세스 성능에 차이가 발생할 수 있으나, 이는 **DDR4에서 DDR5로의 전환만큼 유의미한 차이를 내지 못한다.**

DDR5: 획기적 성능

이에 반해, DDR5는 prefetch가 16n이며, 전송 속도 또한 3,200-8,400MHz인데 초기 제품 속도가 4,800MHz로 예상되고 있어, 현재 최대 전송 속도가 3,200MHz인 DDR4에 비해 50% 증가된 성능을 보여준다. 더불어 메모리 용량 또한 4배 증가한 성능을 보여준다. 따라서 **DDR4로의 전환에 비해, DDR5로의 전환은 굉장히 획기적인 변화**라고 볼 수 있다.

그림 3-5. DRAM 세대별 prefetch 모식도



자료: SMIC 2팀

DDR4:

DDR3 Tester로

일정 부분 감당 가능

이렇듯 DDR3과 DDR4, DDR4와 DDR5 간의 성능 차이는 장비의 신규 발주에 큰 영향을 미친다. **DDR3과 DDR4는 큰 성능 차이가 없어 기존 DDR3 Tester 자체 혹은 업그레이드를 통해 일정 부분 감당이 가능했다.** 동사의 DDR3 검사 장비인 EX8000 Series를 보면 최대 검사 Clock이 2,133MHz에 이르는데, 이는 DDR3는 물론이고 DDR4의 일부까지도 테스트할 수 있다. 이에 반해, 동사의 DDR4 검사 장비인 i7400 Series를 보면, 2,400MHz/3,200MHz까지 테스트할 수 있는데, **DDR5의 경우 Clock이 3,200-8,400MHz에 달하고, 앞서 언급한 바와 같이 초기 제품 속도가 4,800MHz로 예상되고 있어 기존 검사 장비로 검사가 불가능하다.** 따라서 **DDR4에서 DDR5로 전환할 때, 고속/대용량 처리가 가능한 신규 Tester 도입이 필수적이다.**

DDR4 전환 시

55%에 불과했던

신규 장비 발주

이런 이유 때문에, 삼성전자는 2016년 세계 최초로 10nm급 2,400MHz 8Gb DDR4 DRAM을 양산하기 전까지 DDR4용 Tester를 신규 주문하지 않고 기존의 DDR3 Tester를 이용하였다. 기존 DDR4 DRAM은 2,133MHz가 최대였기 때문에 2,133MHz까지 지원하는 동사의 DDR3 Tester를 이용할 수 있었기 때문이다. 그러나 10nm급 DRAM이 2016년 양산되면서 대역폭이 2,400MHz로 증가하였고, 이 때문에 삼성전자가 DDR4 Tester를

발주하였다. 따라서 동사의 DDR4 Tester 매출은 2016년부터 발생하였고, DDR4로 전환 될 때에는 신규 장비 발주 비율이 55% 정도에 불과하였다.

그림 3-6. 동사 EX8000 Series 스펙



DRAM Component & Module Test ATE
2,133MHz Clock
512 Parallel per System

그림 3-7. 동사 I7400 Series 스펙



DRAM Component & Module Test ATE
2,400MHz / 3,200MHz Clock
512 Parallel per System

자료: 동사 홈페이지, SMIC 2팀

자료: 동사 홈페이지, SMIC 2팀

DDR5 전환 시
전부 신규 발주

그러나 DDR5 전환 시, 현재 초기 제품 사양이 4,800MHz인 점을 감안할 때 DDR4 Tester를 사용할 수 없고, 따라서 DDR5 Tester의 경우 전부 신규 발주가 예상된다.

그림 3-8. DDR3, DDR4, DDR5와 동사 Tester의 대역폭 범위 비교

실호 클럭(MHz)	800	1,066	1,333	1,600	1,866	2,133	2,400	2,666	2,933	3,200	4,800	6,400	8,400
규격 (출시년도)	DDR3	-	2007년	2009년	2011년	-	-	-	-	-	-	-	-
	DDR4	-	-	-	-	2014년	2016년	2018년	2019년	2019년	-	-	-
	DDR5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020년	-	-
동사 장비	DDR3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DDR4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DDR5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비고	DDR3 Tester로 검사 가능한 DDR4 대역폭						DDR5에서 출시되지 않을 대역폭						

자료: SMIC 2팀

* '-'는 출시되지 않고 세대가 전환되었거나(DDR3, DDR4), 출시되지 않을(DDR5) 대역폭임.

2) 집적도 개선 및 증설: 더 많은 장비 수요(1.75X)

집적도 향상으로
장비 대수 증가

이뿐만 아니라, 메모리의 집적도(density) 향상은 단위당 필요한 Tester 장비 대수를 증가시킨다. 메모리의 집적도는 메모리 칩 안의 반도체 소자 개수를 말하며, 보통 byte 단위로 표시된다. 메모리의 집적도가 높아지면 반도체 칩의 용량이 증가하며, 따라서 한 웨이퍼에서 생산되는 GB(Gigabyte) 양도 늘어나게 된다. 반도체 공정의 개선, 혹은 웨이퍼 크기 증가로 인해 동일한 세대 내에서도 GB/Wafer는 꾸준히 증가하고 있으나, DDR 세대가 한 세대 넘어갈 때 규격의 집적도가 4배씩 증가하면서 GB/Wafer는 획기적인 증가를 보여준다. DDR3에서 DDR4로 전환될 때도 GB/Wafer는 급격한 증가세를 보였고, 집적도가 4배 상승하는 DDR5로의 전환에서도 비슷한 추이를 보일 것으로 예상된다. 이는 Wafer CAPA 증가 추세와 맞물려 삼성전자의 TB(Terabyte) 생산량을 증가시켜 왔다.

그림 3-9. 삼성전자 GB/Wafer와 Wafer CAPA, 생산량 추이 및 전망

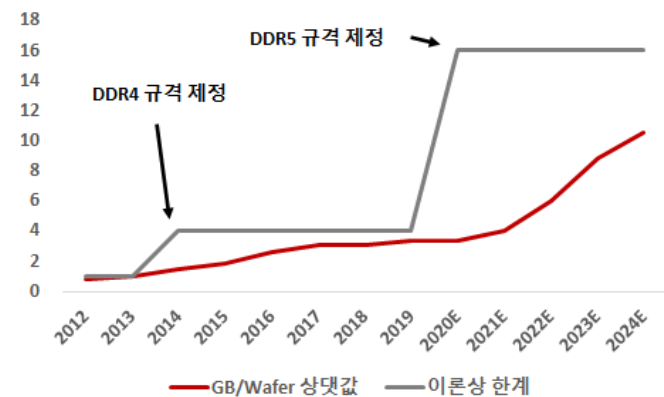
연도		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
Line (K sheet /month)	Line11	50	50	46	45	50	39	15	-	-	-	-	-	-
	Line13	130	129	121	115	101	100	100	90	70	50	50	50	50
	Line15	175	179	171	165	171	180	184	180	180	170	160	150	150
	Line16	-	7	30	30	5	-	24	40	40	35	30	20	20
	Line17	-	-	5	45	50	90	120	120	140	140	140	140	140
	P1	-	-	-	-	-	-	50	60	70	75	85	90	90
	P2	-	-	-	-	-	-	-	15	45	70	90	90	90
	P3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	30
	합계	355	365	373	400	377	409	493	490	515	515	535	555	570
GB/Wafer		3,640	4,376	6,521	7,914	11,580	13,602	13,309	14,568	14,568	17,680	26,347	38,553	46,348
YoY			20.22%	49.02%	21.36%	46.33%	17.46%	-2.15%	9.46%	0.00%	21.36%	49.02%	46.33%	20.22%
2013년 대비 상댓값		0.83	1.00	1.49	1.81	2.65	3.11	3.04	3.33	3.33	4.04	6.02	8.81	10.59
이론상 한계		1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
생산량(1000TB/month)		1,262	1,560	2,375	3,091	4,263	5,433	6,408	6,971	7,327	8,892	13,765	20,896	25,799
증가분			298	816	716	1,172	1,169	975	563	356	1,565	4,874	7,130	4,904

자료: SMIC 2팀

세대 전환기에 폭증하는 집적도

특히, 집적도는 앞서 말한 바와 같이 DDR 세대가 전환될 때 크게 증가한다. 세대가 증가하면 집적도의 이론상 한계값이 4배 증가하기 때문에, 집적도가 증가할 여력이 많아지고 이에 따라 신규 제품의 성능이 크게 개선되기 때문이다. 실제 DDR4 전환 시 DDR4 침투율과 GB/Wafer 증가율을 보면, 침투율이 크게 증가되는 시기 집적도가 큰 폭으로 증가하는 것을 확인할 수 있다.

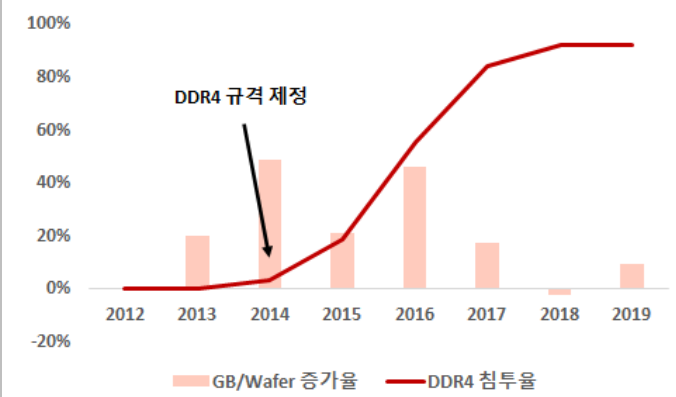
그림 3-10. 삼성전자 GB/Wafer 추이 (단위: 배)



자료: 삼성전자, SMIC 2팀

*2013년 GB/Wafer 값을 기준으로 한 상댓값임.

그림 3-11. DDR4 침투율, GB/Wafer 증가율 (단위: %)

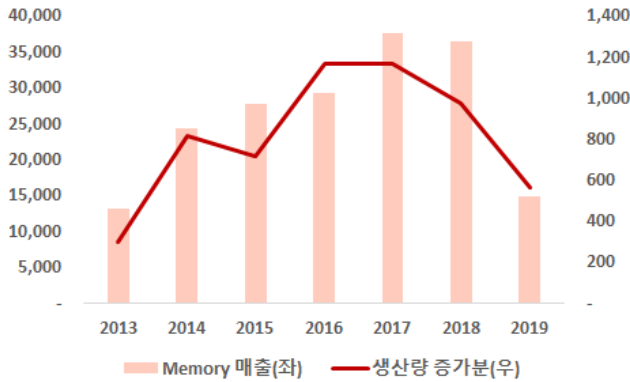


자료: HIS, SMIC 2팀

DDR5 전환: 집적도 급증으로 장비 대수 급증

이렇게 집적도가 높아지면 생산 라인당 요구되는 Tester 장비 대수가 증가한다. 일정한 전기적 신호를 가하여 반도체 칩의 이상을 테스트하는 테스트 공정에서, 반도체 소자 수의 증가는 필연적으로 테스트 시간의 증가를 수반하기 때문이다. 게다가 메모리와 같이 대량 생산되는 반도체는 전수검사를 하기 때문에, 불량률을 검출하는 테스트 시간의 감소가 전체 생산 비용 감소에 중요한 역할을 수행한다. 따라서 증가하는 테스트 시간의 감소를 위해 추가적인 장비 도입이 필요하다. 결론적으로, 집적도가 급증하는 DDR5로의 전환은 요구되는 Tester 장비의 절대적 대수를 증가시킨다.

그림 3-12. 삼성전자 생산 증가분과 동사 실적 추이
(단위: 백만 원, 1000TB/month)



자료: SMIC 2팀

그림 3-13. DDR5로 기대되는 동사의 누적 매출액
(단위: 백만 원)

2017-2019 Memory 매출액	89,131
DDR4에서 교체된 장비 비율	55%
증설과 집적도에 따른 신규 장비 필요분(배)*	1.75
예상 누적 매출액(2020-2024) 증가율(배)	3.18
예상 누적 매출액(2020-2024)	283,523

자료: SMIC 2팀

*2024년까지의 총 필요분임

기존 장비 전량 대체 + 장비 대수 증가

따라서, DDR5 Tester는 DDR4 Tester를 전량 대체할 뿐만 아니라, 이에 더해 단위당 절대적인 장비 대수 또한 증가하면서, Tester 장비 발주 규모는 DDR4 발주 시에 비해 폭발적으로 증가할 것이다. 2019년 동사의 부진한 실적은, DDR4 집적도 개선이 정체기에 접어들고, 삼성전자의 신규 CAPA 투자도 적어 수요가 부진한 상황에서 DDR5로의 전환에 대한 수요 이연 현상까지 겹쳤던 것이 주된 원인이었을 것이다.

DDR4 수주 누계액의 3배 이상 수혜

그러나, 앞서 1), 2)를 통해 본 바와 같이 DDR5로의 전환은 DDR4로의 전환 때 신규 교체 수요가 55%에 불과했던 점을 감안하여 약 1.82배, 증설과 집적도에 따라 추가적으로 약 1.75배, 종합하여 약 3.18배의 교체수요가 발생할 것이다. 따라서 2017-2019 동사가 삼성전자에 납품한 금액 89,131백만원의 3.18배인 283,523백만원이 2024년까지 Tester 교체에 따른 삼성전자향 수혜가 될 것이다.

3.3. WHY EXICON?

왜 하필 동사인가?

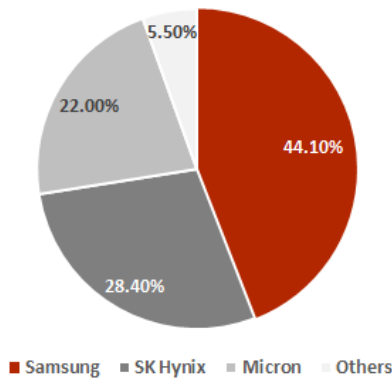
지금까지, DDR5로의 전환으로 왜 Tester 장비 산업이 가장 큰 수혜를 받을 수 있는지에 대해 다루었다. 그렇다면, 마지막으로 Tester 장비 산업 중 가장 유망한 기업이 동사인지에 대해 논하고자 한다.

3.3.1. 삼성전자, DRAM 최강자

DRAM 압도적 1위, 삼성전자

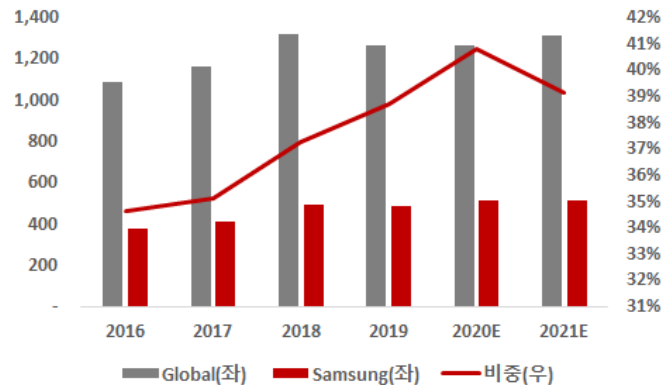
삼성전자는 DRAM 분야에서 세계 최강자이다. 삼성전자의 글로벌 시장 점유율은 2위 SK 하이닉스를 두 배 가까운 격차로 따돌리며 독보적인 1위를 유지하고 있으며, DRAM 신규 CAPA 증설에도 적극적인 모습을 보여주고 있다. 그렇기에, 삼성전자와 독점적 공급 관계를 구축한 장비 기업들은 DDR5로의 전환에 따른 수혜를 가장 강하게 받을 수 있다.

그림 3-14. 2019년 4분기 DRAM M/S (단위: %)



자료: Yole Development, SMIC 2팀

그림 3-15. 삼성전자 DRAM CAPA (단위: K sheet/month)



자료: SMIC 2팀

3.3.2. 글로벌 1위 삼성전자 독점 공급

삼성전자에
독점적 공급 중

동사와 같이 후공정 Tester 장비를 제조하는 업체로는, DRAM 메모리용 Tester를 공급하는 미국의 테라다인(Teradyne, Inc.), 일본의 어드반테스트(Advantest Corp.), 국내의 유니테스트가 있다. 그럼에도 불구하고 동사는, 경쟁사들을 제치고 삼성전자에 독점적인 DRAM Tester 공급 관계를 형성하고 있다. 위에 언급한 경쟁사들과는 고객사가 다르거나, 혹은 동사의 압도적인 경쟁력이 있기 때문이다.

유니테스트:
고객사가 다름

1) 유니테스트의 경우 주로 SK 하이닉스를 고객사로 하고 있어, 삼성전자를 주 고객사로 하는 동사와는 경쟁 관계에 있지 않다. 이는 동사 사업보고서에도 명확히 기재되어 있는 사항으로, 고객사를 기준으로 확실한 양분 구도를 형성한 것이다.

어드반테스트:
가격 경쟁력 열위

2) 어드반테스트의 경우 원래 삼성전자에 메모리 Tester를 납품하고 있었으나, DDR2 Tester를 동사가 압도적인 가격 경쟁력으로 삼성전자에 납품하기 시작한 이후 동사가 독점 공급하고 있다. 이후 어드반테스트는 연구용 Tester를 일부 공급하고 있고, 양산용 Tester는 동사가 독점적으로 공급하는 구도가 형성되었다.

테라다인:
장비 종류가 다름

3) 테라다인의 경우, 삼성전자에 비메모리 Tester를 납품하고 있다. 따라서 DRAM Tester 부문에서는 동사와 경쟁 관계에 있지 않다.

압도적인
가격 경쟁력

따라서 동사와 잠재적 경쟁 관계에 있는 기업은 일본의 어드반테스트라고 할 수 있는데, 동사는 압도적인 가격 경쟁력을 바탕으로 삼성전자에 대한 독점적 공급 지위를 강화하고 있다. 동사와는 직접적인 경쟁 관계는 아니지만, SK 하이닉스에 Tester를 납품하고 있는 유니테스트와 ASP를 비교하면, 동사는 절반 이하의 ASP를 통해 압도적인 가격 경쟁력을 보인다. 유니테스트와 어드반테스트가 경쟁 관계에 있다는 점을 고려할 때, 동사는 어드반테스트에 대해서도 가격 경쟁력을 갖추고 있다고 판단된다. 이런 가격 경쟁력을 바탕으로, 어드반테스트 제품을 일부 연구용 수요로 밀어내고 양산용 Tester를 공급하고 있다.

한편, 이러한 낮은 ASP로 인해 동사 제품의 품질에 대한 의문을 제기할 수 있으나, 동사

많은 연구개발비,
훌륭한 품질

는 연간 약 100억원을 연구개발비로 지출할 정도로 품질 개선에 힘쓰고 있다. 이를 통해 2019년, 2020년 삼성전자에 DDR5 Tester 초도물량을 공급하기도 하였다. 이 R&D 규모는 유니테스트와도 비슷한 수준이며, 기업 규모가 훨씬 큰 유니테스트를 제치고, SK 하이닉스보다 반도체 규모가 큰 삼성전자에 오랜 기간 Tester를 납품해 온 reference도 함께 고려한다면 품질 경쟁력 문제는 전혀 우려되지 않을 수준이다.

그림 3-16. 유니테스트와 동사의 ASP 비교

(단위: 백만 원)

		2017	2018	2019	1H2020
유니테스트	매출	133,609	236,816	156,726	27,669
	생산대수(대)	136	215	205	46
	ASP	982	1,101	765	602
엑시콘	매출	37,725	36,490	14,916	6,870
	생산대수(대)	73	69	36	18
	ASP	514	527	413	388

자료: DART, 동사 IR, SMIC 2팀

그림 3-17. 유니테스트와 동사의 연구개발비 비교

(단위: 백만 원)

		2017	2018	2019	1H2020
유니테스트	연구개발비	10,090	16,650	17,802	7,528
	총매출	107,033	174,100	131,462	52,556
	비율	9.43%	9.56%	13.54%	14.32%
엑시콘	연구개발비	9,870	8,444	11,563	3,803
	총매출	67,217	56,474	38,230	11,177
	비율	14.68%	14.95%	30.25%	34.03%

자료: DART, SMIC 2팀

독점 공급 관계가
유지될 것

이처럼 동사의 DRAM Tester는 삼성전자에 DDR2 이후 독점적인 공급 관계를 형성해 왔다. 게다가 반도체 장비 국산화 이슈까지 겹치면서, 앞으로도 가격 경쟁력과 품질, 오래된 reference, 삼성전자 내에서의 입지, 그리고 국산 장비라는 이점까지 고려할 때, 이러한 상황은 큰 무리 없이 유지될 것이다.

3.3.3. 이미 시작된 삼성전자 전환 계획

올해 7월 JEDEC가 DDR5 규격을 발표하면서, DDR5로의 전환이 시작되었다. 가장 발빠르게 행동한 곳은 SK 하이닉스로, 올 10월 세계 최초로 DDR5 DRAM 제품을 출시하였다.

이미 삼성전자에
DDR5 시제품 납품

그렇지만 삼성전자의 행보는 느긋하다. EUV 공정을 DRAM에 적용했을 때 반도체 품질 향상과 생산공정 단축의 효과를 거둘 수 있기 때문에, 평택2공장에서 EUV 공정을 적용해 DDR5 DRAM을 양산할 계획이다. 동사는 이미 2019년 삼성전자에 DDR5 DRAM Tester 시제품을 납품하였으며, 이는 매출로 인식되었다.

그림 3-18. SK 하이닉스의 DDR5 DRAM 제품



자료: SK 하이닉스

그림 3-19. 2019년 DDR5 DRAM Tester 시제품 납품

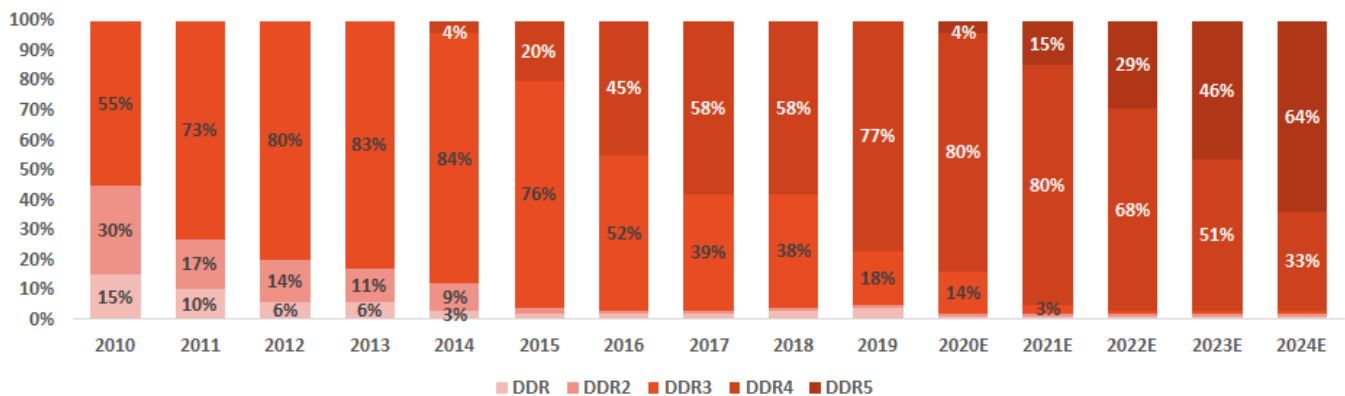
단일판매·공급계약체결	
계약 내용	반도체 검사장비
계약 금액(백만 원)	8,520
계약 상대방	삼성전자 주식회사
수주일자	2019-06-14
계약 시작일	2019-06-14
계약 종료일	2019-10-25

자료: DART, SMIC 2팀

**삼성전자:
2021년 하반기
DDR5 양산 예정**

느긋한 삼성전자의 행보는, 인텔의 CPU 개선을 기다리는 것으로 풀이된다. 앞서 언급했었지만, DRAM의 경우 기술 진보가 이루어지더라도 CPU 성능에 발맞춰 가야 하는 메모리의 특성상 DDR5를 지원하는 CPU의 출시가 이루어지지 않으면 상용화가 어렵기 때문이다. 인텔은 12세대 CPU인 앨더레이크(Alder Lake)가 DDR5 메모리를 사용하도록 할 계획이며, 2021년 하반기에 출시할 예정이다. 삼성전자도 이에 발맞추어 2021년 하반기 DDR5 DRAM을 양산할 예정이다. 침투율이 유의미한 수준으로 상승하기까지, 역사적으로 규격 변경 이후 2-3년이 소요되어 왔다는 점을 고려할 때 이는 그렇게 늦지 않은 계획이다.

그림 3-20. DRAM 세대별 침투율 추이 및 전망



자료: STATISTA, SMIC 2팀

**장기적인,
급격한,
꾸준한 수혜**

이후 삼성전자의 현재 DDR4 DRAM 생산라인이 DDR5 DRAM 생산라인으로 전환될 것이다. 삼성전자가 DDR3에서 DDR4로 전환했을 당시 일정을 참고하면, 2021년 전환이 시작된 이후 2022년과 2023년, 2024년에 걸쳐 공정 전환이 본격적으로 이루어질 것으로 전망된다. 따라서 삼성전자의 Tester 부문 Sole-Vendor의 위치를 가진 동사의 수주 또한, Ramp-up 일정을 감안하였을 때 2021년 상반기부터 시작하여 2024년까지, DDR5 전환율의 급등에 따라 DDR4로의 전환 당시와는 비교할 수 없을 정도로 급격히, 그리고 꾸준히 증가할 것이다.

3.4. 매출 추정

앞서 살펴보았듯, 동사는 2017년부터 DDR4 Tester가 매출에 반영되기 시작하였으며, 이는 전체 DDR4 생산의 55% 수준이었다. 한편 DDR5에서는 집적도 증가에 따라 DDR4에 비해 더 많은 장비가 사용되며 동사의 주 고객사인 삼성전자의 DRAM CAPA 증설 또한 동사의 매출을 증가시키는 요인으로 작용한다. 따라서 2017-2019년 DDR4 Tester 매출액 89,131백만원에 당시 전체 규모 대비 수주 비용인 55%를 나누어 당시 전체 규모를 구하고, 증설과 집적도 증가에 따라 2020-2024년에 필요할 것으로 예상되는 신규 장비 배수 1.75배를 곱하여 2020-2024년 총 예상 누적 수주액 283,523백만원을 도출하였다.

한편, 앞서 언급한 바와 같이 DDR5로의 전환 침투율은 DDR4로의 전환과 비슷한 양상을 보일 것으로 예상된다. 따라서 2020-2024년 예상 DDR5 침투율에 따라 예상 누적 수주액을 배분해주면 예상 매출액이 도출된다. 이에 따라 2020-2024년 예상되는 Memory Tester 매출액은 다음과 같다.

그림 3-21. Memory Tester 매출 추정						
연도	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	합계
DDR5 침투율(%)	초도 물량	11.0%	25.3%	42.4%	60.0%	-
침투율 증가분(%p YoY)		11.0%	14.3%	17.2%	17.6%	64.0%
예상 수주 비중(%)*		6.3%	17.2%	22.3%	26.8%	100.0%
예상 Memory Tester 매출(백만 원)	17,720	48,730	63,128	75,975	77,969	283,523

자료: SMIC 2팀

*2020-2024년 DDR4 침투율의 상대 비중임.

4. 투자포인트 2: 구조적 성장, SSD Tester!

SSD Tester 전방산업인 SSD 산업은 서버시장과 콘솔시장에서 기존 HDD를 대체하며 성장이 본격화되고 있다. SSD 고성능화가 주요 구성부품 NAND에 달린 만큼, NAND 기술 및 CAPA 확보가 SSD 시장 우위 차이의 결정적인 요소다. 동사의 주 고객사 삼성전자는 압도적 NAND 기술과 CAPA 증설로 SSD 시장의 우위를 굳건히 지킬 예정이다. NAND 세대 발전에 따른 SSD 개발은 맞춤형 SSD Tester를 필요로 한다. 따라서, 삼성전자에 SSD Tester를 단독공급하고 그와 동시에 삼성향 SSD Tester를 공동개발 중인 동사가 해당 수혜를 고스란히 가져갈 것이라고 전망한다.

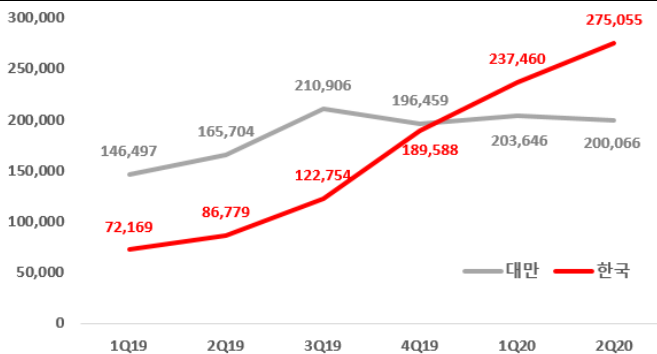
4.1. SSD 산업의 폭발적인 성장

SSD 산업 성장 본격화

동사는 Memory Tester 외에도 Storage Tester, 그 중에서도 **SSD Tester 사업에 주력하고 있다**. 동사 Tester 사업은 SSD의 신뢰성을 검증하기 위한 에이징(Aging) 검사 장비, 고용량 SSD 검사 장비 등을 포함한다.

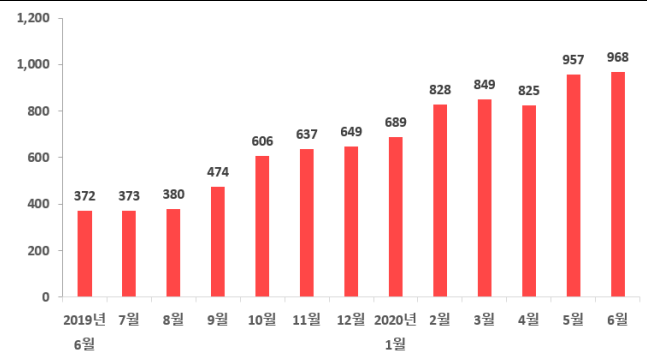
테스트 대상인 SSD(Solid State Drive)는 NAND Flash와 Controller로 구성된 차세대 저장장치이다. **SSD의 저장용량 급증과 고속화로, 대용량을 신속하게 검사할 수 있는 SSD Tester 수요가 급증하고 있다**.

그림 4-1. 한국 SSD 분기별 수출액 추이 (단위: 만 달러)



자료: 국제무역센터, SMIC 2팀

그림 4-2. 한국 SSD 월별 수출 (단위: 백만 달러)



자료: 한국통계청, SMIC 2팀

4.1.1. HDD 대체 본격화

SSD의 데이터 입출력 속도가 점점 빨라지며, SSD가 HDD를 대체해 나가고 있다. 기존 PC에 들어갔던 HDD(Hard Disk Drive)는 자기디스크를 회전시켜 데이터를 저장하기 때문에 데이터 입출력 속도가 느리다. 반면, SSD는 내부구조가 NAND Flash로 구성되어 있어 HDD보다 최소 5배 이상 빠른 데이터 입출력속도를 자랑한다.

기존에 SSD가 2005년 처음 개발되었음에도 불구하고 HDD를 대체하지 못하였던 원인은 성능 대비 높은 ASP였다. 하지만 최근에는 1) SSD ASP가 하락 중이며, 2)NAND Flash 최대용량이 증가하고 있기 때문에 본격적인 전환이 이루어지고 있다.

**NAND 타입 변화
-> ASP 하락**

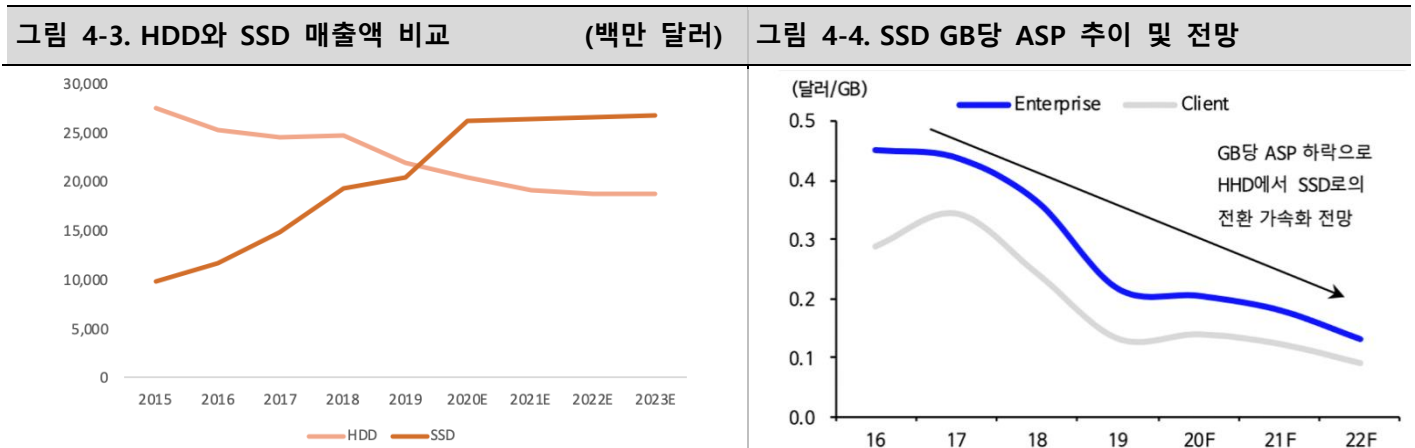
1) 우선, **SSD 주요 부품인 NAND Chip** 가격이 공정미세화로 인해 떨어지고 있다. NAND 종류에 따라 SSD는 SLC, MLC, TLC, QLC, PLC 타입으로 나뉜다. SLC에서 출발하여 MLC 보급, 이어서 TLC 보급이 본격화되며 SSD ASP는 지속적으로 감소하였다. 2007년 첫 출시 당시 20달러대에서 시작하여, 2014년에 이미 SSD 1GB당 가격은 0.5~0.6 달러대를 형성하며, 상당히 저렴해진 것을 확인할 수 있다.

**NAND Flash
발전에 따른
용량 증가**

2) 또한, **SSD 최대용량이 빠른 속도로 늘어나고 있다.** 2018년에는 같은 크기의 HDD보다 더 큰 용량을 가진 100TB SSD가 공개되었다. 또한, 현재는 최대 용량 기준으로 2배 (SSD: 8TB, HDD: 16TB)로 그 간격이 좁혀지고 있는 상황이다. 이와 같이 **SSD의 최대용량이 증가하는 주 요인은 NAND Flash 발전을 들 수 있다.** NAND는 SSD 내 데이터 집적도를 높여 SSD의 입출력속도와 용량을 높여주는 역할을 한다.

**출하량,
매출규모 면에서
성장 중**

이에 따라 SSD 매출액 기준 점유율은 사상 최초로 HDD를 넘어설 것이라고 예상된다. 2019년 기준 SSD가 차지하는 시장 비중은 48%에 달했고, 2020년에는 50% 이상을 전망한다. 2020년 예측에 따르면 올해 SSD 매출액은 2억 7900만대, HDD 매출액이 2억 7400만대로 SSD 매출액이 사상 최초로 HDD를 넘어설 것으로 보인다. **SSD 세대(generation) 개선과 고성능화에 따라 HDD와의 격차는 앞으로도 더욱 벌어질 것으로 전망한다.**



자료: Techno System Research, SMIC 2팀

자료: 신한금융투자, SMIC 2팀

4.1.1.1. 서버시장 확장: HDD에서 SSD로

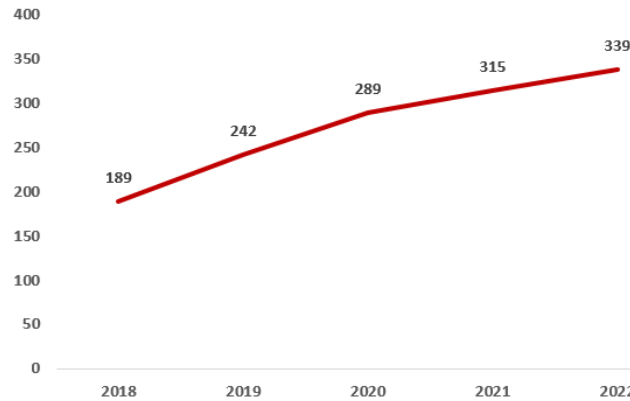
**서버시장은
HDD에서
SSD로**

서버시장에서 SSD는 올해 COVID-19로 촉발된 언택트 경제효과로 수요가 더욱 늘어날 것이다. 재택근무, 원격수업 등을 포함하는 언택트 산업의 발전으로 구글, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북 등 정보기술 업체들과 데이터센터 업체들의 신규 투자가 확대될 예정이다. 또한, 신규 서버용 SSD뿐 아니라 기존 HDD기반 서버로 구성된 데이터센터의 교체용 SSD 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되어 전망이 밝다.

서버시장에서 HDD보다 SSD를 선호하는 이유는 1)속도 증가 2)상면 공간 감소 3)전력 절약 4)냉각비 감소 5)타 장비 및 네트워크 비용 감소가 있다. 따라서 HDD 대비 SSD의 용량 대 가격비는 여전히 8배 정도 비싼 것은 사실이지만, **Storage 용량이 제타바이트에 달하는 데이터센터 입장에서는 총 비용을 따지면 SSD 설치를 마다할 이유가 없다.**

그림 4-5. 데이터 서버용 SSD 시장 규모

(단위: 억 달러)



자료: SK 하이닉스, SMIC 2팀

4.1.1.2. SSD의 콘솔시장 진출

속도와 성능 보장해주는 SSD 선택

새로운 9세대 콘솔인 MS 엑스박스 시리즈 X·S와 소니 PS5는 각각 11월 10일과 12일 출시된다. 전 세대 콘솔과 다르게 HDD가 아니라 SSD를 기본으로 탑재한다. 전 세대에서는 SSD를 탑재해도 CPU와 GPU에서 병목현상이 발생해 로딩시간 등에서 속도 체감이 크지 않았지만 새롭게 설계된 9세대에선 압도적인 성능 구현이 가능해졌다. **더 나아가, 단순한 로딩시간보다 게임성능에 직결될 가능성이 있다.** SSD 기반게임은 그때그때 필요한 데이터를 보조기억장치에서 가져올 수 있고, 이는 램 용량의 절약에 일조한다. 따라서 SSD 성능을 극한으로 활용한 게임들이 하나둘 나오기 시작하면 HDD가 게이밍용으로 완전 배제될 가능성이 존재한다.

그림 4-6. Xbox One X와 Series X 로딩시간 (단위: 초)

(단위: 초)

게임	Xbox Series X	Xbox One X
콜 오브 듀티: 워존	16	21
레드 데드 리DEM션2	52	95
아우터 월드	6	27
이블 워딩2	33	43
씨 오브 시브즈	20	81
워 프레임	25	91
어쌔신크리드 오디세이	30	67
노 맨즈 스카이	87	133
데스티니2	43	112
평균	35	74

자료: 버지, SMIC 2팀

그림 4-7. 세계 콘솔 게임 시장 규모 (단위: 억 원)



자료: 한국콘텐츠진흥원, SMIC 2팀

마이크로소프트 Xbox 시리즈 SSD 성능

마이크로소프트가 11월 10일에 출시할 엑스박스 시리즈 X에서는 전작보다 훨씬 빠른 로딩 속도로 게임을 즐길 수 있을 것으로 보인다. 빠른 로딩속도의 비결은 SSD를 활용한 벨로시티 아키텍처 시스템이다.

소니 PS5 SSD 성능

PS5는 현존하는 콘솔 게임기 중 가장 빠른 SSD 내부 전송 속도를 자랑한다. 추가 SSD를 장착하는데 어려움이 없는 넉넉한 PCIe Storage 확장 슬롯 배이도 장점이다. 이를 통해

게임 로딩 속도를 높여 종합적인 게임 성능 경험치를 높였다는 평가를 받고 있다.

콘솔 게임 시장이 전 세계적으로 327억달러(38조2천억원) 규모로, 모바일 게임 다음으로 큰 시장을 형성하고 있다는 점을 감안할 때, **콘솔시장 두 강자의 SSD 채택은 향후 콘솔 시장이 지속적으로 SSD를 채택할 가능성을 열었다고 볼 수 있다.**

4.2. SSD 강자 삼성전자

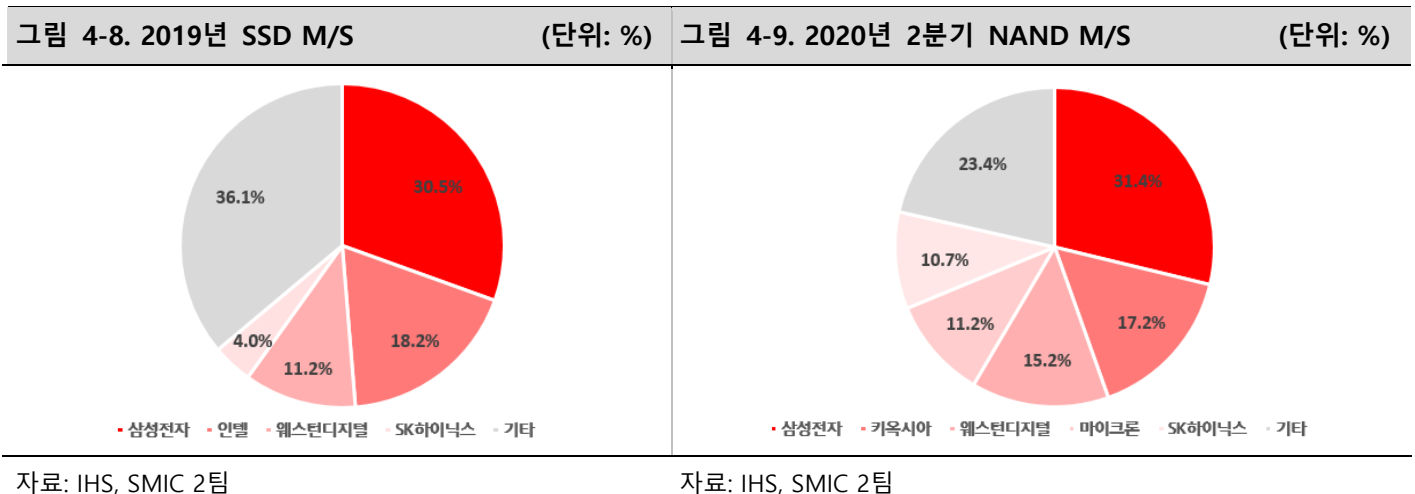
4.2.1. NAND 기술 투자로 SSD 시장 꼭 잡은 삼성전자

SSD 시장 1위 삼성전자

삼성전자는 2006년부터 세계 SSD 시장 점유율 1위다. 소비자, 기업용 모두 합친 SSD 시장에서는 삼성전자가 점유율 30.5%로 압도적 1위를 차지한다. 인텔(18.2%), 웨스턴디지털(11.2%)이 뒤를 잇는다. 기업용 SSD 시장에서는 삼성전자와 인텔 간 점유율 쟁탈전이 이뤄지지만 삼성전자의 점유율이 32%, 인텔이 28%가량으로 4%포인트 차이가 난다.

삼성전자 SSD 매출 꾸준히 성장

2019년 삼성전자 NAND 매출액 17,279억원 중 SSD 비중 약 42.8%를 고려하면, **SSD 매출액은 약 7,360억원에 달한다.** 2017년 동사의 SSD 매출액이 약 **219억원**, 2018년 약 **1,229억원**으로 추정되는 것을 감안하면, **삼성전자의 SSD 매출은 크게 성장하고 있다.**



NAND 기술력에 따른 삼전의 SSD 강세

삼성전자가 글로벌 SSD 시장에서 선전하는 이유는, SSD 주 구성부품인 **NAND 부문 세계 1위**이기 때문이다. 삼성전자는 **올 2분기 글로벌 NAND 매출 점유율 31.4%**로 2위 키옥시아(17.2%)에 크게 앞서고 있다.

SSD의 성능에 NAND가 크게 기여하기 때문에 동 기술 내재화는 매우 중요하다. 따라서, 삼성전자가 SSD를 상용화함과 동시에 최강자가 될 수 있었던 이유는 2013년 삼성전자가 세계 최초로 양산에 성공한 **3D V-Nand(3D Vertical NAND)**때문이다.

3D V-NAND 기술은 SSD 세대 발전

3D V-NAND는 단층으로 배열된 셀을 3차원 수직으로 적층하는 방식이다. 기존 평면 NAND에 비해 빠른 속도와 적은 소비 전력, 셀의 내구성을 높였고 컨트롤 게이트에 저장하는 전하를 더욱 빠르고 안정적으로 관리할 수 있게 되었다.

삼성전자의 V-NAND기술은 NAND에 따른 SSD 세대를 발전시켜오고 있다는 점에서 괄목할 만하다. 2013년 1세대(24단 적층) V-NAND를 시작으로 2014년 2세대(32단), 2015년 3세대(48단), 2016년 4세대(64단), 2018년 5세대(9x단), 2019년 6세대(1xx단) 등 끊임없이 성장하며 테라급 SSD 시대를 열었다.

그림 4-10. 삼성전자 3D V-NAND	그림 4-11. 삼성전자 NAND 발전 과정												
	<table> <tr> <td>2013</td><td>10나노급 128GB 양산 1세대 128GB V-NAND 양산(24단)</td></tr> <tr> <td>2014</td><td>2세대 128GB V-NAND 양산(32단)</td></tr> <tr> <td>2015</td><td>3세대 256GB V-NAND 양산(48단) 128GB eUFS 양산</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>4세대 V-NAND 양산(64단) 1TB V-NAND 개발</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>256GB eUFS 양산 5세대 V-NAND 양산(9x단)</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>1TB eUFS 양산 6세대 V-NAND 양산(1xx단)</td></tr> </table>	2013	10나노급 128GB 양산 1세대 128GB V-NAND 양산(24단)	2014	2세대 128GB V-NAND 양산(32단)	2015	3세대 256GB V-NAND 양산(48단) 128GB eUFS 양산	2017	4세대 V-NAND 양산(64단) 1TB V-NAND 개발	2018	256GB eUFS 양산 5세대 V-NAND 양산(9x단)	2019	1TB eUFS 양산 6세대 V-NAND 양산(1xx단)
2013	10나노급 128GB 양산 1세대 128GB V-NAND 양산(24단)												
2014	2세대 128GB V-NAND 양산(32단)												
2015	3세대 256GB V-NAND 양산(48단) 128GB eUFS 양산												
2017	4세대 V-NAND 양산(64단) 1TB V-NAND 개발												
2018	256GB eUFS 양산 5세대 V-NAND 양산(9x단)												
2019	1TB eUFS 양산 6세대 V-NAND 양산(1xx단)												

자료: 삼성반도체이야기, SMIC 2팀

자료: 삼성반도체이야기, SMIC 2팀

특히, 6세대 NAND 기술은 SSD 고성능화를 목표로 잡아, **Storage 시장, PC 시장을 겨냥**하고 있다. 동 기술로 9x단 이상 V-NAND를 생산하는 곳은 현재 업계에서 삼성전자가 유일하다. 2019년 8월, 삼성전자는 해당 기술로 세계 최고 속도 **6세대(1xx) 256Gb V-NAND기반 PC SSD 양산**을 시작했다.

6세대 NAND가 들어간 SSD는 기존 5세대 대비 속도 1.2배를 자랑한다. 초고속 설계 기술을 적용해 적층 단수가 높아질수록 발생하는 속도저하 문제를 잡았다. 3비트 V-NAND 역대 최고속도-데이터 쓰기시간 450μs 이하, 읽기응답 대기시간 45μs 이하를 달성했다. 또한, 5세대 제품과 비교해 **10% 이상 성능을 높였고 동작 전압을 15% 이상 줄였다.**

6세대 NAND SSD: 압도적 성능

생산 효율성도 20%이상 높였다. 6세대 V-NAND에서 6억7000만개 미만 채널 홀로 256Gb 용량을 구현해 전 세대 대비 공정수와 칩 크기를 줄여 생산성을 향상시켰다. 또한, 동 기술로는 단일공정을 적용해 세 번만 쌓아도 300단 이상의 차세대 V-NAND를 만들 수 있어 **제품 개발주기를 더 단축**할 수 있다.

삼성전자는 이와 같은 **6세대 V-NAND의 기술적 우위로 차세대 기업용 Storage 시장, PC시장의 고용량화를 주도**함과 동시에 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장까지 사업 영역을 계속 넓힐 예정이다. 파생품인 SD 카드 기반 모바일 시장 선점도 목표하고 있다.

4.2.2. 삼성전자의 SSD 투자확대 및 CAPA 증설

SSD용 3D-NAND: 공격적 설비 투자

삼성전자는 서버 중심 SSD 수요의 증가에 따른 NAND Flash 시장의 가파른 회복세에 대응하여 경쟁사와의 선제적인 CAPA 투자를 하고 '초격차' 전략을 펼치기 위해, **2D NAND**

CAPA를 줄이고 차세대 SSD용 3D V-NAND에 대한 공격적인 설비 투자를 하고 있다.

삼성전자가 올해 새롭게 발표한 NAND 설비 투자만 해도 2021년까지 약 8만5천장 규모(85K) 이상의 규모이다. 삼성전자는 중국 시안 2(X2) 공장에 웨이퍼 투입량 기준 65K(6만5000장/월) 규모 생산 능력을 갖추기 위해 반도체 장비를 입고하고 있다. 더 나아가, 평택 2 라인(P2)에 8조를 투자할 것을 발표하였다. 정확한 CAPA는 공개되지 않았으나, X1라인의 투자규모를 고려하면 50K~60K일 것으로 추정했다.

SSD 시장 겨냥,
6세대 V-NAND
양산 본격화

또한, 평택 1 라인(P1)의 경우 생산중인 5세대 V-NAND를 6세대 V-NAND로 2020년 하반기부터 본격적으로 전환할 것이라고 발표하였다. 삼성전자의 NAND 매출 중 SSD 제품의 비중은 평균적으로 약 42.8%에 달하나, 6세대 V-NAND의 경우 SSD에 적용해 SSD 제품 라인업 확대를 위해 만들어진 제품이다.

삼전 NAND 매출:
고성능 SSD up

삼성전자의 본격적인 3D V-NAND 증설과 양산, 그리고 고성능 SSD 겨냥 6세대 V-NAND로 서서히 전환함에 따라 NAND 매출 중 SSD 비중이 점차 증가할 것이라고 전망한다. 그렇다면 동사가 삼성전자 NAND 세대 교체에 따른 SSD Tester 수혜를 어떻게 가져갈 수 있을지 살펴보겠다.

그림 4-12. 삼성전자 NAND CAPA 추정

(단위: K sheet/month)

연도		2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
Line (K sheet/month)	Line12	85	70	55	55	50	50	50
	Line16	75	56	50	50	50	50	50
	P1(5세대)	110	125	131	131	119	112	103
	P1(6세대)	-	-	1	14	31	53	78
	P2	30	30	30	45	90	100	100
	X1	120	120	120	120	120	120	120
	X2	-	4	50	90	130	160	160
합계		420	405	437	505	590	645	660

자료: SK 하이닉스, SMIC 2팀

4.3. 엑시콘, 온전히 그 수혜를

국내에서 SSD Tester를 제공하는 업체로는 크게 동사, 유니셈, 네오테스트가 있다. 동사는 전세계 SSD 시장 1위인 삼성전자의 수주에 있어서 1) 삼성전자와의 오랜 공급계약, 2) 장치 포트폴리오의 고사양화 면에서 다른 두 개 업체에 대해 우위가 있다.

4.3.1. SSD 시장 1위 삼성전자와의 지속적인 공급 관계

1) 지속적인 Q 유지와 확대

삼성전자와 공동개발
-> 레퍼런스

동사는 2010년부터 삼성전자에게 수주하는 SSD의 대부분은 공동개발(JDP; Joint Development Project)로 수행해 왔다. Sata, Sas, NVMe 등 다양한 표준에 대응 가능한 SSD Tester를 공동개발해 오며, 삼성에 특화된 Tester를 생산하여 단독 공급자 지위를 확

보하였다. 이러한 구도는 유지될 것이며 타사로부터의 진입장벽이 될 것으로 전망한다.

전방 기업은 반도체 신규 투자에 대한 장비 계약을 체결할 시, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경우가 강해, 동사와 같이 공급업체로 선정된 경우 교체가 쉽지 않다는 특징을 가지고 있다. 또한, **설비의 성능이 유사하더라도 고객 업체의 반도체 소자 요구사양에 따라 개별설비 세부기능이 달라지기 때문에, “삼성향” Tester를 만드는 동사에게는 우호적인 상황이다.**

**삼성전자와 JEP 관계,
돈독한 파트너십**

더 나아가, IR에 따르면 **삼성전자와 동사는 작년부터 공동평가(JEP, Joint Evaluation Project)로 전환하는 과정에 있다.** 공동평가(JEP)는 제품을 공동으로 개발하고 생산하는 것뿐 만 아니라 개발한 제품의 성능을 반도체 공정에 최적화하는 과정을 진행하면서 장비를 공급하는 것이다. **JEP에 참여한다는 것은 해당시장에서의 경쟁수준이 높다는 것에 대한 반증이며, 동사가 향후 SSD 관련하여 삼성전자와의 독점적 공급 관계를 공고히 했다는 점을 시사한다.**

2) 고사양화로 Tester P 점진적 증가

**NAND 기술 ↑
SSD 세대 교체,
테스터 교체**

NAND 발전에 따라 SSD는 현재 삼성전자에서 6세대까지 나온 상황이다. 세대가 높아질수록 고용량, 고성능화된 SSD는 각 세대에 맞는 **Tester가 필요하다.** Tester 교체 주기는 장비 자체의 노후화보다 **NAND 세대 발전에 더 큰 영향을 받는 것이다.** 동사 IR에 따르면, 각 세대 별 Tester에 따라 Ac Chip과 Tester 회로, 기타 부품 등이 바뀔 수 있는데, 이에 따른 **Tester 가격 상승 요인**이 있다. 평균적인 SSD Tester 가격은 10억 내외이지만 들어가는 부품이 많아지면 **12-13억까지 증가할 수 있다.**

4.3.2. 삼성전자향 Tester 양산

동사 SSD Tester는 현시점 기준 **1) 삼성전자 5세대 NAND SSD를 테스트할 수 있고 2) 삼성전자 4세대 NAND SSD는 이미 종류와 상관없이 테스트가 가능하며 3) 삼성전자 6세대 SSD Tester를 개발 중**이라는 점에서 강점을 가진다.

**삼성전자 5세대
NAND SSD 테스트**

1) 동사는 **삼성전자 4세대 NAND SSD에서 5세대로의 세대교체 대응을 위해 철저한 준비 중**이다. 같은 5세대 안에서 SSD가 채택한 프로토콜 타입에 필요한 Tester가 조금씩 다르다. 현시점 기준 동사는 **삼성전자 5세대 NAND SSD를 테스트할 수 있는 PCIe Gen5 및 SAS 24G Protocol 지원 Tester의 상품화를 진행중**이다.

**삼성전자 4세대
NAND SSD Tester
이미 양산 중**

2) **삼성전자 4세대 NAND SSD의 경우, 동사 Tester로 각 SSD가 채택한 프로토콜과 무관하게 테스트할 수 있다.** Trio 시스템은 프로토콜과 상관없이 **NAND 불량 및 하드웨어 동작 불량을 테스트하는 장비로 SSD 종류에 상관없이 한꺼번에 240여 개의 불량여부를 검사할 수 있다.** Trio 제품(SST12KI, SST12KF, SST24UF)으로 2018년 **IR52 장영실상**을 수상했다.

3) 6세대 테스트 기술은 현재 공시된 바는 없지만 **삼성전자와 2010년부터 삼성향 SSD**

삼성전자 6세대
NAND SSD Tester
개발가능한
유일 업체

Tester를 공동개발해 온만큼, 삼성전자에서 보급 준비중인 6세대 NAND SSD를 맞춤 테스트할 수 있는 유일한 기업이라고 판단된다. 고용량 SSD를 테스트할 수 있는 Trio 시스템이 삼성전자가 양산 준비중인 6세대 NAND 기반 고용량 SSD에 기반이 되는 시스템이라고 말할 수 있다.

즉, 동사 Tester는 삼성전자가 NAND 세대교체를 진행할 때마다 함께 제품의 변화가 이뤄지고, 신규 수요가 발생한다.

그림 4-13. 동사 Trio 차세대 테스트 System



자료: 동사 IR, SMIC 2팀

그림 4-14. 동사 SST 12K/24K Series



자료: 동사 IR, SMIC 2팀

4.3.3. 경쟁사분석

SSD 테스트는 현재 P, Q가 모두 증가하는 사업으로 신규업체 및 기존 업체의 확장 우려가 있다. 하지만 Tester 공급 사업에 진입을 하기 위해서는 기술 보유, 고객사와의 협의, 이를 통한 설비투자가 필수적이다. 따라서, 현재 동사와 비슷한 사업을 영위하고 있는 1) 유니테스트와 2) 네오셈을 통해 새로운 업체 진입 가능성을 확인하겠다.

1) 유니테스트

유니테스트는 동사와 유사한 Tester 개발 사업을 영위하고 있으며, **SK 하이닉스향 Tester를 주로 개발한다**. 지난해 전체 매출에서 SK 하이닉스에 공급해 발생한 매출 비중이 60% 수준이었으며, 설립 이후 삼성전자에게 제품을 공급한 적은 한 차례도 없다. 최근 약 150억원 이상의 자금을 투입해 NAND와 SSD Tester 관련 CAPA를 확대하고 내년 6월 말 완공을 목표로 잡았다. 신공장 설립 이후 생산라인 등 구체적인 계획은 아직 잡히지 않았다. 하지만, **삼성전자 공급 경험이 부재할 뿐 더러, SK 하이닉스향 제품을 생산해 왔기 때문에, 유니테스트의 확장된 CAPA는 SK 하이닉스에 공급될 것이다**.

2) 네오셈

네오셈은 동사와 달리 일부 메이저 고객사에게 의존하지 않고 국내외 글로벌 반도체 회사를 고객으로 두며, 내수 매출액은 약 28억원에 그친다. 네오셈은 4세대 SSD(GEN4) 테스트 장비의 개발을 완료하여 고객사에게 제공하고 있으며, CPU 기반의 5세대 Tester 개발을 위한 기반 기술을 확보하고 있는 것은 사실이다. 하지만, “**삼성향**” Tester는 아니며, **네오셈은 삼성전자에 SSD Tester 공급을 한 경험이 없다**. 또한, 네오셈은 삼성전자와 37

억원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 올해 9월에 공시하였으나, 해당 수주는 MBT 장비로 SSD Tester와 무관하다.

정리하면, 유니테스트와 네오셈 둘 다 삼성전자와 수주 계약을 지속적으로 하지 않았다. 고객사 입장에서 오랜 기간 협력하여 자사에 적합한 Tester를 제공해온 동사에게 우선 수주를 할 것이며, 따라서 **삼성전자 SSD Tester 수요는 고스란히 동사로 돌아갈 것이다.**

4.4. 매출추정

앞서 살펴본 바와 같이, 동사의 SSD Tester 매출은 삼성전자의 NAND 적층단수에 의해 결정된다. NAND 적층단수에 따라 삼성전자의 SSD 세대가 교체되고, 이에 따라 동사 SSD Tester 교체 수요가 창출되기 때문이다.

한편 앞선 논리와 같이 5세대 NAND 중 SSD용 NAND 비중은 꾸준히 증가하는 추세이다. STATISTA에 따르면, 전세계 NAND 중 SSD에 사용되는 NAND의 비중은 2013년 13%에서 2019년 28%로 CAGR 13.64%씩 증가하였으며, 2020년 상반기에는 30%로 전년 대비 7.14% 성장하였다. 삼성전자의 2020년 1분기 NAND 출하량 중 42.8%가 SSD에 사용 되었으므로, 지난 성장률을 반영하여 매년 12.71%씩 SSD 비중이 증가한다고 보았다. 한편, 6세대 NAND는 대부분이 SSD에 사용된다. 이를 고려하여 SSD용 NAND CAPA를 구하고, 이를 통해 연간 SSD용 NAND CAPA 증가분을 구할 수 있다.

2020년 9월까지 동사의 SSD Tester 수주액은 30,060백만원이다. 따라서 남은 4분기 수주액과, COVID-19 회복 영향, SSD 사용량 증가 등을 고려하여 50%를 할증한 45,090백만원을 올해 매출로 제시한다.

한편 2019, 1H2020, 2020E 매출을 CAPA 증가분으로 나누면 1K CAPA당 수주액이 도출되고, 이들을 평균하여 2021-2024년 예상 CAPA 연간 증가분에 곱하면 예상 SSD Tester 매출이 도출된다. 이에 따라 2020-2024년 예상되는 SSD Tester 매출액은 다음과 같다.

그림 4-15. SSD Tester 매출 추정

연도	2019	1H2020	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
5세대 NAND CAPA(K sheet/month)	405	419	466	510	559	592	583
SSD 사용 비중(%)	39.95%	42.80%	48.24%	54.37%	61.29%	69.08%	77.86%
증가율(%)	13.64%	7.14%	12.71%	12.71%	12.71%	12.71%	12.71%
6세대 NAND CAPA(K sheet/month)	-	-	1	14	31	53	78
SSD용 NAND CAPA(K sheet/month)	162	179	226	291	374	462	531
CAPA 증가분(K sheet/month)	14	17	64	66	82	88	69
CAPA당 수주액(백만 원/K sheet)	1,337	248	704	763	763	763	763
예상 SSD Tester 매출(백만 원)	18,912	4,306	45,090	50,013	62,856	67,285	52,799

자료: SMIC 2팀

5. Issue & Risk

높은 R&D 비용이 신제품 출시로 이어진다.

5.1. 높은 R&D 비용

높은 R&D 비중,
연구 종사자 비율

동사는 신제품 개발을 위한 높은 수준의 R&D 비용을 투자하고 있다. 특히 2019년에는 매출액 대비 경상연구개발비가 30.4%의 비중을 차지하며 동사에게 적자를 안겨주었다. 또한 동사의 인력 구성 비율을 보면 무려 77%가 연구/기술 분야에 종사하고 있어 동사가 R&D에 집중하고 있는 것을 확인할 수 있다. 그렇다면 과연 동사의 높은 수준의 R&D 투자비용이 동사 주가의 Downside Risk로 작용할까?

과도한 R&D
우려 존재

R&D 투자는 회사의 미래 성장을 이끌 수 있지만, 과도한 R&D 투자에는 우려가 따르기 마련이다. 높은 R&D 비용은 낮은 영업이익을 가져와 회사의 재무적 상황을 안 좋게 만들 수 있으며, 신제품 개발에 실패하거나 제품이 팔리지 않는다면 투자한 만큼의 금액을 회수하지 못할 Risk가 있다.

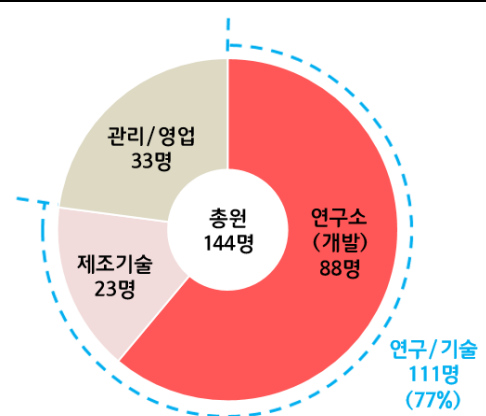
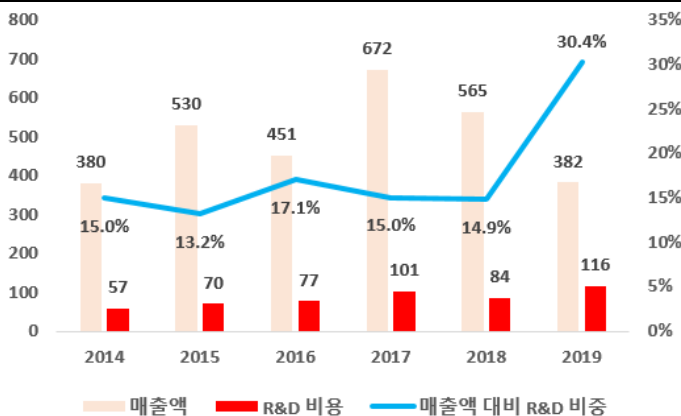
확실한 매출처,
추가성장여력으로
우려 해소

하지만 동사는 이러한 우려를 해소할 수 있다. 동사의 신제품들은 확실한 매출처가 존재하고 추가 성장 여력 또한 존재한다. 즉 동사는 신제품 출시로 그동안 투자했던 R&D 비용을 모두 회수하는 것은 물론 더 많은 이익을 챙길 수 있을 것으로 보인다.

그림 5-1. 매출액과 R&D 비용 추이

(단위: 억원)

그림 5-2. 인력 구성비율



자료: DART, SMIC 2팀

자료: 동사 IR, SMIC 2팀

5.2. 신제품 출시

5.2.1. CIS Tester

스마트 기기 시장:
선호되는 CIS

CIS(CMOS Image Sensor)는 이미지 센서의 한 종류로 카메라 렌즈를 통해 들어온 영상 정보를 디지털 신호로 변환해주는 역할을 하는 반도체이다. CIS는 집적도가 높고 전력 소비량이 적어 배터리 수명이 중요한 스마트기기 시장에서 선호된다.

**전방 산업 성장:
CIS 수요 증가**

CIS는 스마트폰 카메라, 자율주행, IoT 등에서 사용된다. 특히 최근에는 스마트폰 한 대에 들어가는 카메라의 수의 증가와 고화소의 적용으로 스마트폰향 CIS 수요가 증가하고 있다. 뿐만 아니라 향후 자율주행, IoT 시장의 성장 역시 CIS 수요 증가를 견인할 것이다. 이에 따라 **글로벌 CIS의 매출액은 2024년까지 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.**

**삼성전자의
CIS 생산 확대**

이러한 CIS 수요증가는 실제 **삼성전자의 CIS 생산 확대로 이어지고 있다.** 최근 삼성전자는 오래된 DRAM 라인을 CIS 라인으로 전환하며 CIS에 대한 적극적인 투자를 진행하고 있다. 삼성전자는 2019년까지 11라인의 노후화된 12인치 DRAM 공정을 CIS로 전환하였으며 올해에는 13라인의 DRAM 3만장을 CIS 2만장으로 전환하고 있는 중이다. 또한 2021년에도 유사한 규모의 전환이 이루어져 2021년 말에는 13라인 DRAM 6만장이 줄고 CIS 4만장을 확보할 것으로 전망된다.

DRAM 제조 공정과 CIS 제조 공정은 80% 이상 동일하기 때문에 적은 설비투자 규모로 빠르게 전환이 가능하다. 따라서 삼성전자의 CIS 매출은 빠르게 증가할 수 있으며 2021년에는 4조 이상의 매출로 SONY를 제치고 **업계 1위를 차지할 것으로 예상된다.**

**국책과제:
삼전과 공동개발
-> 확실한 공급처**

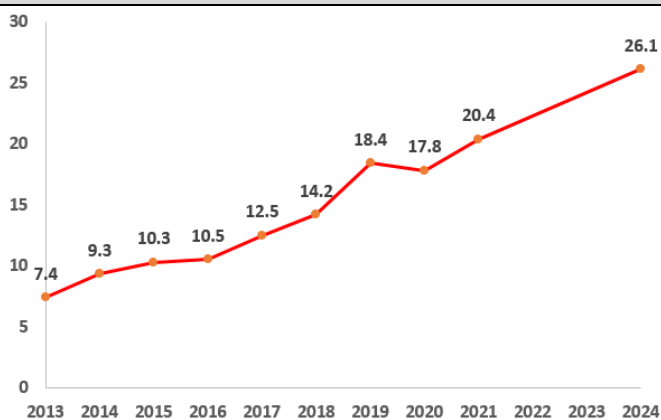
삼성전자의 CIS 생산 확대는 자연스럽게 CIS 테스트 장비의 수요 증가로 이어진다. 지금까지 삼성전자의 CIS Tester는 일본의 어드반테스트가 독점 공급하고 있었다. 하지만 **반도체 장비 국산화 정책**에 따라 올해 1월부터 동사가 **국책과제로 삼성전자와 CIS Tester를 공동 개발**하고 있다. 개발은 올해 말 완료될 예정이며 내년에 공급할 계획이다.

**비메모리 반도체:
Tester로 외형 성장**

동사는 R&D를 통해 CIS 뿐만 아니라 PMIC, AP 등 **다양한 비메모리 반도체에도 적용 가능한 SoC 플랫폼을 구축 완료**했다. 이를 통해 동사는 메모리 반도체 Tester를 넘어 **비메모리 반도체 Tester까지 외형 성장이 가능할 것으로 보인다.**

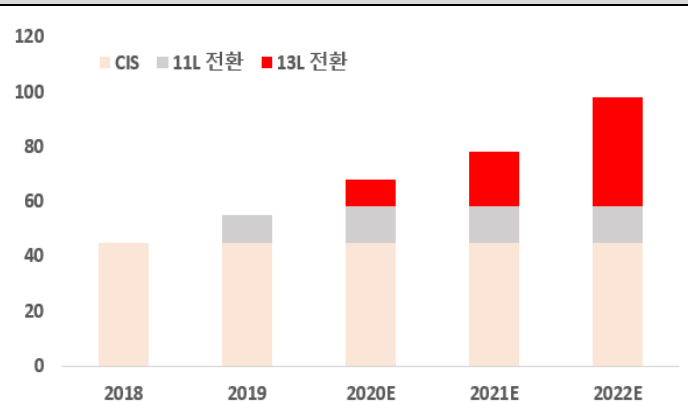
즉 동사의 CIS Tester는 삼성전자라는 **확실한 공급처를 확보**함과 동시에 **외형 성장**까지 이끌 수 있어 R&D 비용을 훨씬 뛰어넘는 매출을 기록할 수 있을 것이다.

그림 5-3. CIS 시장 성장 추이와 전망 (단위: 십억 달러)



자료: IC Insights, SMIC 2팀

그림 5-4. 삼성전자 CIS 라인 (단위: K sheet/month)



자료: 삼성전자, SMIC 2팀

5.2.2. ETBI

MBT+메모리 기능
테스트 = ETBI

ETBI(Embedded memory Tester with Burn-In system)는 동사가 새로 개발을 완료한 MBT(Monitoring Burn-In Tester) 장비이다. MBT는 고온 테스트를 통해 불량 발생 소지가 있는 반도체를 걸러내는 공정인데 동사는 이 기능에 메모리 기능 Test를 추가하여 신제품을 개발하였다.

기술 경쟁력 존재

동사는 ETBI를 삼성전자의 요청에 따라 개발을 했는데 개발에 참여한 3개 업체 중 유일하게 QUAL을 받아 기술력을 인정받았다. 실제로 동사의 장비와 기존 삼성전자에 MBT를 공급하던 디아이의 장비를 비교해보면 속도면에서 10배 빠르며 더 다양한 기능을 수행할 수 있는 것을 확인할 수 있다.

삼성전자향
매출 발생

동사는 올해 삼성전자에게 ETBI 초회 물량 공급 수주를 받았다. 이는 MBT 부분에서 동사가 기록한 첫 매출이며 향후 삼성전자가 노후설비를 교체할 때 동사의 장비를 사용할 것으로 예상된다.

새로운 고객사
확보 예상

또한 동사는 삼성전자뿐만 아니라 CXMT와 Biwin 등 중국 업체와도 현재 접촉 중으로 고객사가 삼성전자에 한정되어 있는 리스크를 해소할 수 있을 것으로 보인다.

따라서 ETBI는 동사의 높은 R&D투자가 기술 경쟁력 확보로 이어져 실제 제품의 매출로 연결된 것을 확인해 주는 사례이다. 그리고 새로운 고객사를 확보하여 매출의 안정성과 성장성을 높일 수 있는 가능성을 보여주고 있다.

그림 5-5. 기존 디아가 삼성전자에 납품하던 MBT 장비



자료: 디아이 IR

그림 5-6. 동사가 새롭게 개발한 MBT 장비 (ETBI)

● i2000 Series



극한 환경하에 이루어지는 메모리 기능 Test

- Embedded memory Tester with Burn-In system
- DRAM & Nand & LP Burn-in Test (200MHz)
- Site Operation Testing (48 Slot / 352 BIB Density)
- - 10°C ~ +150°C 온도 환경 설정
- 고용량 / 고발열 Test
- Fail Memory & RA (Internal / External 지원)

자료: 동사 IR

6. Valuation – Historical PER Method

6.0. Valuation method 선정논리

Valuation method로 Historical PER Method를 선정했다. 본 보고서의 논리에 따르면, 동사의 주가는 Captive Market 삼성전자의 메모리 반도체 분야 새로운 장비 도입이 예상되어 동사의 매출과 이익 성장이 가시화될 때 리레이팅 되어 왔다. 삼성전자의 DDR 시리즈가 고사양화됨에 따라 동사의 새로운 장비가 발주되어 왔고, 그때마다 동사의 주가 리레이팅은 일어난 것이다. 따라서 역사적인 리레이팅 시기의 PER Multiple 추이를 분석하여 이를 적용하는 것이 가장 합리적이라고 판단하였다.

6.1. Earning Table

(단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E
매출액	52,961	45,116	67,217	56,474	38,230	62,810	98,744	125,984
Memory Tester(Dram)	27,781	29,343	37,725	36,490	14,916	17,720	48,730	63,128
Storage Tester(SSD)	22,981	15,516	26,593	13,730	18,912	45,090	50,013	62,856
기타	2,198	126	2,123	6,264	4,398	0	0	0
YoY(%)		-15%	49%	-16%	-32%	64.3%	57.2%	27.6%
매출원가	37,950	30,396	44,165	38,867	26,212	40,827	64,184	83,150
GPM(%)	28%	33%	34%	31%	31%	35%	35%	34%
판매비와 관리비	9,637	11,630	15,484	13,933	17,212	16,220	19,094	21,935
영업이익(손실)	5,374	3,089	7,568	3,675	-5,194	5,764	15,466	20,900
OPM(%)	10%	7%	11%	7%	-14%	9%	16%	17%
YoY(%)		-43%	145%	-51%	적전	흑전	168%	35%
영업외손익	443	776	645	274	-2,279	1,777	679	679
금융수익	491	832	742	1,558	1,179	876	876	876
금융원가	706	778	767	1,417	993	1,167	994	994
기타수익	790	834	1,014	1,152	783	2,186	915	915
기타비용	131	112	345	1,020	3,249	117	117	117
지분법손익	0	755	-217	-797	131	1,178	1,178	1,178
법인세비용차감전순이익	5,818	4,621	7,996	3,151	-7,343	8,719	17,324	22,757
법인세비용(수익)	-498	-484	-218	-561	-2,029	0	2,599	3,414
당기순이익	6,316	5,105	8,214	3,712	-5,314	8,719	14,725	19,343
지배주주 당기순이익 비중	100.0%	101.1%	99.4%	98.7%	99.5%	99.8%	99.8%	99.8%
지배주주 당기순이익	6,316	5,163	8,167	3,663	-5,289	8,697	14,689	19,296
순이익률(%)	11.9%	11.3%	12.2%	6.6%	-13.9%	14%	15%	15%

6.2. 매출원가 추정

동사의 매출원가를 추정하기 위해서 원재료 단가추이를 알아보고자 하였으나, 사업보고서에 기재된 원재료 현황은 대부분 기타로 한 항목에 기재되어 엄밀한 매출원가 추정은 불가능하였다. 따라서 역사적인 매출원가율을 고려하여 매출원가를 추정해주었다. 역사적으로 DDR 시리즈의 새로운 장비가 납품될 때마다 GPM이 개선됨이 확인되었고 2020년 상반기 새로운 DDR5 시리즈 장비가 초도물량으로 공급됨에 따라 동사 GPM은 35%까지 상승하였다. 따라서 이에 따라 동사 2020년, 2021년 매출원가는 GPM 35%를 가정하고

이를 역산하여 추정해주었다. 그러나 장비 납품이 시작되고 수년 후부터는 GPM이 다시 소폭 하락하는 모습이 관측되어 2022년 GPM은 34%로 조정해주었다.

계정과목명 (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020.1H	2020E	2021E	2022E
매출액	52,961	45,116	67,217	56,474	38,230	11,177	62,810	98,744	125,984
매출원가	37,950	30,396	44,165	38,867	26,212	7,244	40,827	64,184	83,150
GPM(%)	28%	33%	34%	31%	31%	35%	35%	35%	34%

6.3. 판매비와 관리비 추정

- 1) 인건비 개념인 급여, 복리후생비의 경우 매출액 비중과 연동되지 않고 단순히 증가하는 추세가 관측되어 직원 수 변화와 증가율을 토대로 추정해주었다.
- 2) 여비와교통비, 판매보증비, 통신비, 보험료, 지급수수료, 광고선전비의 경우 매출액의 비중과 연동이 잘 되어 최근 5개년치 매출액 평균 비중을 이용하여 추정해주었다.
- 3) 임차료와 사용권자산 상각비의 경우 합리적 추정이 불가능하여 최근 값(2019년) flat으로 추정해주었다.
- 4) 유형자산상각비의 경우, 그 금액이 미미하고 기초자산 증감 및 상각비에 뚜렷한 추세가 없기 때문에 최근 5개년 평균값을 적용하였다. 무형자산상각비의 경우, 2019년 대규모 개발비의 손상차손이 일어나 장부금액이 유의미하게 감소하였고, 상각비 역시 감소 추세가 있기에 최근 값(2019년) flat으로 추정해주었다.
- 5) 경상연구개발비의 경우, 매출액과 연동되지 않고 매년 증가하는 추세가 확인된다. 그러나 IR 문의 결과 2019년 신제품을 위한 대규모 R&D 비용 집행으로 인해 30억 가량 대폭 상승하였고 2020년은 100억 수준을 유지할 것이라 하여 최근 2개년 평균값을 적용하였고, 2021년, 2022년의 경우 증가 추세를 반영하여 CAGR 15.12%를 적용하여 추정해주었다.
- 6) 그 외 계정은 매출액과 연동되지 않고 그 금액이 미미하며 합리적 추정이 불가능하여 최근 5개년 평균값으로 추정해주었다. 이때 기타 계정의 경우 2016년 대규모 대손상각비 발생 이후 2017년부터 2015년 규모로 회귀하는 것이 관측되어 2016년을 제외하고 4개년 평균값으로 추정해주었다.

계정과목명 (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020.1H	2020E	2021E	2022E
급여	2,058	2,238	2,382	2,617	2,757	1,138	2,905	3,061	3,225
복리후생비	374	401	431	422	456	155	494	535	579
여비와교통비	120	181	277	212	185	29	239	375	479
판매보조비	417	296	458	311	348	78	450	708	903
통신비	19	20	19	16	15	6	22	35	44
임차료	64	89	80	75	12	3	12	12	12
유형자산상각비	153	181	206	135	139	68	163	163	163
무형자산상각비	92	72	80	61	48	32	48	48	48
사용권자산상각비	0	0	0	0	85	38	85	85	85
보험료	36	37	38	40	32	21	46	72	92
접대비	87	87	80	64	44	29	69	69	69
차량유지비	55	74	61	88	68	22	69	69	69
경상연구개발비	5,054	5,630	9,870	8,444	11,563	3,804	10,004	11,531	13,292
지급수수료	632	857	1,154	948	932	402	1,121	1,763	2,249
광고선전비	140	113	76	89	100	22	132	207	264
기타	335	1,394	272	410	426	190	361	361	361
합 계	9,637	11,630	15,484	13,933	17,212	6,038	16,220	19,094	21,935

6.4. 영업외손익 추정

이자수익의 경우, 현금성자산과 금융기관 예치금의 규모가 최근 2개년 간 일정한 모습을 보여 최근 2개년 유효이자율을 적용해 추정해주었고, 이자비용의 경우, 장단기 차입금의 규모 변화와 최근 2개년 유효이자율을 적용하여 추정해주었다.

나머지 합리적인 추정이 어려운 계정들은 적절히 0처리하거나 평균값, 혹은 상반기 기반 금액을 활용하였다.

계정과목명 (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020.1H	2020E	2021E	2022E
금융수익	491	832	742	1,558	1,179	379	876	876	876
이자수익	227	341	288	523	568	178	545	545	545
수입배당금	0	0	0	10	17	6	13	13	13
외환차익	113	367	450	115	240	20	257	257	257
외환환산이익	151	124	4	1	19	175	60	60	60
파생상품거래이익	0	0	0	228	0	0	0	0	0
당기손익-금융가치측정금융자산 평가이익	0	0	0	680	336	0	0	0	0
금융원가	706	778	767	1,417	993	536	1,167	994	994
이자비용	594	396	286	807	905	355	711	711	711
외환손실	99	245	469	311	65	4	238	238	238
외환환산손실	13	137	12	40	24	3	45	45	45
파생상품거래손실	0	0	0	259	0	0	0	0	0
당기손익-금융가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0	0	174	174	0	0
기타수익	790	834	1,014	1,152	783	1,838	2,186	915	915
유형자산처분이익	147	1	41	318	4	1,374	1,374	102	102
임대료수익	554	720	724	726	710	364	687	687	687
잡이익	89	113	249	108	70	100	126	126	126
기타비용	131	112	345	1,020	3,249	45	117	117	117
기부금	67	23	18	10	10	0	10	10	10
유형자산처분손실	1	2	29	4	71	1	22	22	22
무형자산상각손	0	0	199	914	2,928	0	0	0	0
투자부동산감가상각비	62	87	98	92	87	44	85	85	85
관계회사투자주식처분손실	0	0	0	0	135	0	0	0	0
재고자산폐기손실	0	0	0	0	17	0	0	0	0
잡손실	1	0	1	0	0	0	1	1	1
지분법손익	0	755	-217	-797	131	1,178	1,178	1,178	1,178

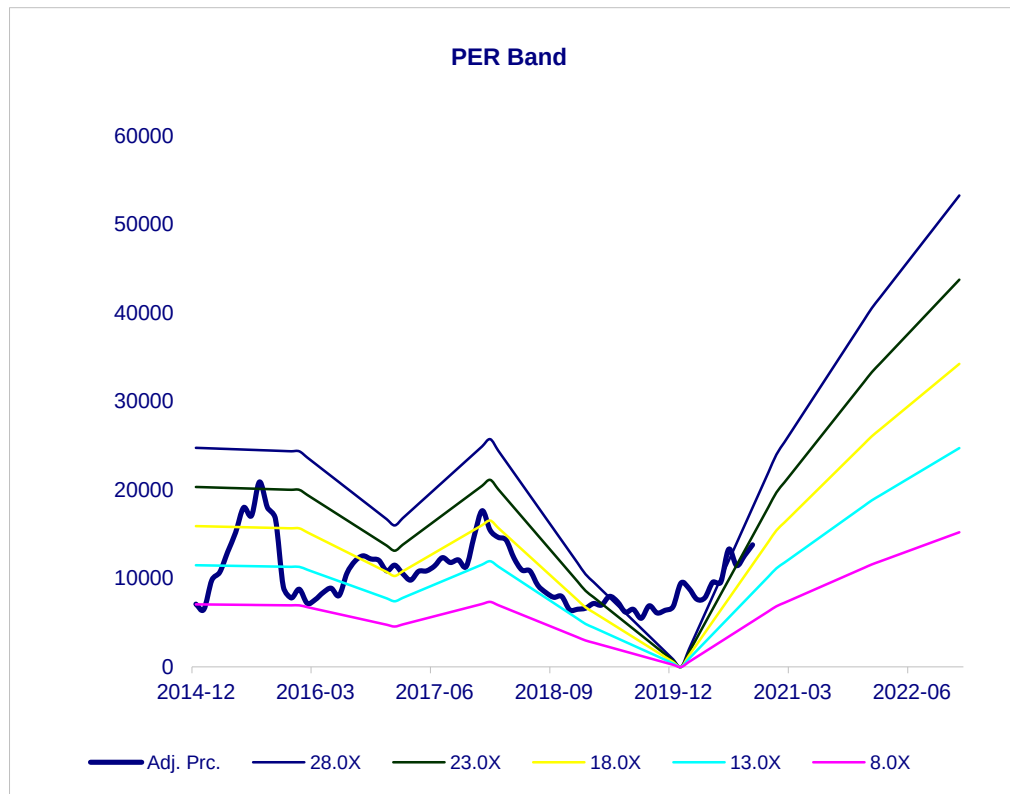
6.5. 법인세비용 추정

유효법인세율이 일정하지 않고 2015년부터 꾸준히 법인세수익이 발생하고 있다. 이는 IR에 확인한 결과, 동사의 높은 수준의 R&D 투자비용으로 인해 세금혜택을 받기 때문이다. 그러나 2021년, 2022년 높은 수준의 순이익을 기록하기에 세금혜택을 감안, 보수적으로 15%의 법인세를 적용하였다.

계정과목명 (단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
법인세비용차감전순이익	5,818	4,621	7,996	3,151	-7,343	8,719	17,324	22,757
유효법인세율(%)	-9%	-10%	-3%	-18%	28%	0.0%	15.0%	15.0%
법인세비용	-498	-484	-218	-561	-2,029	0	2,599	3,414

6.6. Target Multiple 선정

동사의 Target PER Multiple을 선정하는데 있어서 Historical PER 방식을 적용하였다. 동사 PER 역사적 추이를 살펴보자면 DDR3에서 DDR4 전환 당시 기대감으로 Multiple이 23배까지 상승하였다. 그러나 DDR3에서 DDR4로 전환된 2014년의 경우, 2400MHz DDR4사양 직전까지 기존 장비로 호환이 가능하였고, 이에 따라 DDR4 양산에도 불구하고 동사 장비가 사용되지 않자 Multiple은 다시 이전 수준으로 회귀하였다. 그리고 2016년 2400MHz DDR4가 출시되면서 기존 장비로 호환이 되지 않아 동사의 장비가 납품되었고 매출로 인식되었다. 이 때 DDR4 Cycle을 맞아 동사의 Multiple은 안정적인 실적(EPS)에도 불구하고 2016년-2017년 평균 18배로 다시 리레이팅 되었다.



본 보고서의 논리에 따르면, DDR4 Cycle 대비 DDR5 Cycle의 경우 집적도와 장비 호환성 등의 요소로 동사에게 훨씬 큰 규모의 수혜를 안겨줄 것이다. 또한 동사의 SSD Tester 의 안정적인 실적 성장이 기대되기 때문에 2016년-2017년 평균 Multiple 18배에서 10% 할 증한 Multiple 19.8배를 동사의 2021E Forward PER로 산정하였다.

이는 DDR5 Big Cycle에 탑승할 동사의 1) Dram Tester 매출과 이익의 구조적 성장과 Captive Market 삼성전자의 SSD 확대계획에 따른 2) SSD Tester 수혜 규모를 고려하면 2016년-2017년 동사가 받았던 Multiple 18배 대비 무리한 추정이 아니라고 판단하였다.

이에 본 보고서의 논의를 종합하여, 2021년 목표주가 28,700원, 현재 주가 대비 상승여력 108%, 투자의견 Buy를 제시한다.

Valuation - PER Method	
2021E 지배주주 당기순이익(원)	14,688,897,448
유통가능주식수(주)	10,144,545
2021E EPS	1,448
Target PER	19.8
목표주가(원)	28,700
현재주가(원)	13,800
상승여력	108%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.